



뉴파워프라즈마, 파워 충전 중

★1TEAM'S 1INVESTMENT 1IDEA★

1. 산업분석 / 2. 기업분석

3. 투자포인트1 :NPP의 든든한 말형 RPG

- RPG 경쟁력
- 내수, 수출 매출추정

4. 투자포인트2 : 새로운 성장동력 RFG

- 디스플레이 산업에서 RFG의 약진
- 가능성의 세계, 반도체 RFG

5. 투자포인트3 : 꾸준한 매출처, 수리매출의 증가

- 독특한 수익구조, 수리 매출
- 수리 매출 내에서 동사의 경쟁력
- 매출 추정

6. Issue & Risk

7. Valuation

-PER Method

단위: 백만원

	14A	15A	16A	17F	18F
Revenue	35,812	50,526	67,407	97,466	110,164
YoY(%)		41%	33%	45%	13%
OP	6,026	7,970	12,555	18,971	21,554
OPM	17%	16%	19%	19%	20%
NI	5,478	8,120	11,008	17,163	18,820
YoY(%)		48%	36%	56%	10%
EPS				2,040	2,237

Rating

Buy

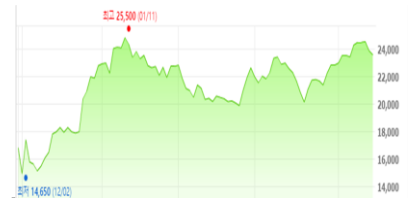
목표주가: 30,178 원

현재주가: 23,600 원

상승 여력: 28%

12M 주가추이

시가총액 1,913 억원



Balance sheet data

순자산	997 억원
PBR	1.85 배
ROE	14.30%
ROA	10.50%

Earning data

PER	13.11 배
12M EPS	1,739 원
당기순이익	110 억원
영업이익	126 억원
영업이익률	18.63%
EV/EBITDA	12.39 배

주요 주주

최대 주주:	37.81%
최대주(외 16 인)	
이기남(외 1 인)	11.29%
메디치인베스트먼트	5.10%

SMIC

팀장 34 기 이남준
 팀원 34 기 박현태
 34 기 이지영
 35 기 강태희
 35 기 박다겸

1TEAM'S 1INVESTMENT 1IDEA

보고서를 읽으며, 가장 많이 드는 생각은 '그래 니들 말 다 맞다. 기업 좋은 것은 알겠다. 근데 언제 사야하냐?'일 것이다. 우리는 17년의 주가를 예측했다. 우리가 예측한 주가에서 더 많은 돈을 벌려면 어떻게 해야하는가? 당연히 가격이 쌀 때 사야한다. 아니면 가격이 상승하기 전에 사야한다. 우리는 투자자가 좀 더 많은 이익을 볼 수 있을 상황에 대한 아이디어를 제시한다.

우리의 보고서의 Valuation 파트에서 유통가능주식수를 보면, 사업보고서의 것과 다름을 알 수 있다. 현재 동사의 2016년 사업보고서에 기록되어 있는 유통가능주식수는 8,107,472주다. 반면, 우리의 유통가능주식수는 8,411,637주다. 304,165이라는 숫자의 차이는 어디서 생겨난 것일까? 동사는 16년 말에 IPO를 하며, BW 등을 발행했다. 동사의 유통가능주식수에 영향을 미칠 수 있는 보호예수권 주식이 바로 304,165주이다.

경영학 수업 등에서 배운 지식으로 생각해보면, 유통가능주식수가 늘어났을 때, 주가는 하락한다. 주가의 하락은 분명 주주에게 부정적인 신호다. 하지만 아직 주식을 구입하지 않은 미래의 투자자에게? 주가의 하락은 매수의 기회일 수 있다. 우리는 Valuation을 하며 아직 늘어나지않은 유통가능주식수를 더해주었다. 하지만 그럼에도 불구하고, 우리의 논리에 따르면, 동사의 주가는 충분한 상승여력이 존재한다.

BW의 기한은 상장 후 6개월, 곧 5월 중순경이다. 그때까지 동사의 주가는 계속해서 하락할 수 있다. 우리의 판단으로, 현재 동사의 주가가 상승할 특별한 이슈는 많지 않은 것 같다. 따라서 우리는 5월 중순까지는 주가가 하락할 것이라고 예측한다. 동사에 투자할 의향이 있는 투자자는 5월 중순까지의 상황을 본 후, 매입하는 것을 추천한다.

물론, 유통가능주식수가 늘어난다고 주가가 항상 하락하는 것은 아니다. 하지만 앞서 말했듯 5월 중순까지 동사의 주가가 상승할 가능성은 적어 보인다. 따라서 하락하지 않는다 하여도 현재의 주가 수준과 유사한 수준으로 유지될 것이다. 그렇다면, 주가가 하락하지 않아도, 5월 중순 이후에 주식을 구입하는 것에 대한 리스크는 적어 보인다.

독자의 성투를 바라는 1 team 올림

1. 산업 분석

1.1 세정공정과 Plasma 기술의 Position

디스플레이/반도체
초강세 고평가

반도체 시장과 디스플레이 시장. 현재 가장 가파른 성장세를 보임과 동시에, 시장의 가장 큰 기대를 받고 있는 산업이다. 3D NAND, DRAM에 대한 수요 증가와 디스플레이 업체들의 OLED 채택은 해당 산업군의 모든 후방산업들을 슈퍼사이클로 이끌었다.

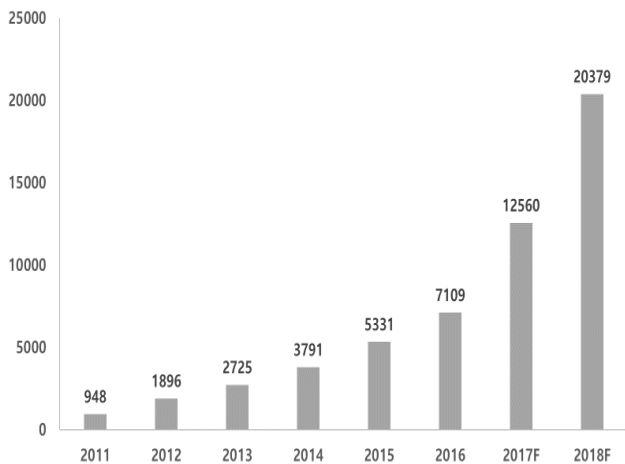
그렇기 때문에 OLED, 반도체 산업군에 속한 기업들은 오히려 가장 고평가 되어 투자 매력도가 낮다는 평가 또한 받고 있다. 하지만 그럼에도 불구하고 성장에 따른 기술 고도화 추세에 따라 Value Chain 내에서 새롭게 부각되고 있는 산업군이 있다.

세정 공정과 Plasma
기술의 중요성이
새롭게 부각

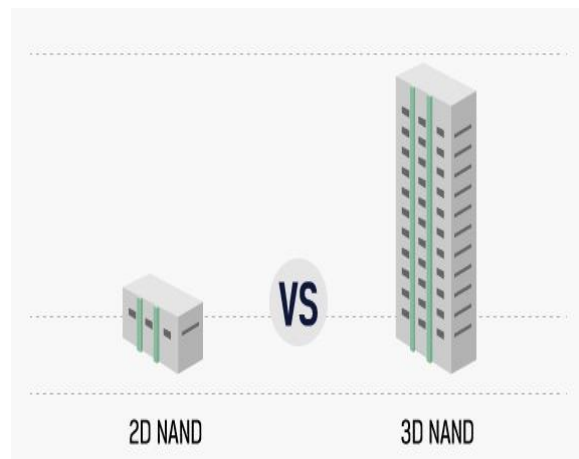
반도체와 디스플레이 산업의 공정 과정에 대해서는 이후 전방산업 분석에서 자세히 설명하겠지만, 본 보고서에서 주목하고 있는 세정 공정은 독립된 공정의 일부로 분류되지 않았다. 이는 세정 작업이 반도체와 디스플레이를 제조하는 과정에서 부수적인 역할에 머물렀기 때문이었으나, 제조 공정이 미세화/정밀화 되어가면서 점차 대체불가능한 Position을 차지하게 되었다.

또한 반도체 공정의 Pattern 형성 정밀화가 진행되면서 정밀도가 높은 건식 식각 공정과 함께 플라즈마 기술 수요가 확대되어가고 있는 추세이다. 기존에는 장비의 가격이 높지 않은 습식 식각이 주를 이루었으나, 이러한 Pattern Shrink 트렌드로 인해 기술 프레임이 대체되어 가고 있다..

그림 01. 예정된 OLED 생산 Capa 추이 (단위 : km²) 그림 02. 반도체의 정밀화



출처: 디스플레이서치, SMIC Research Team 1



출처: SK Hynix, SMIC Research Team 1

1.2. 전방 산업

1.2.1. 디스플레이 산업

디스플레이 산업은 LCD가 주를 이루고 있으나, OLED가 성장 견인

디스플레이 패널은 크게 LCD와 OLED로 나뉜다. LCD는 OLED에 비해 전력효율이 낮고, OLED의 생산단가의 하락 및 OLED의 활용도가 점차 커지면서, 점유율이 낮아지고 있다. 따라서 이후 디스플레이 시장은 OLED 기술이 주도할 것으로 예상된다. 글로벌 OLED패널 시장은 2020년에 2014년 대비 약 3.2배 확대된 250억 달러에 달할 것으로 전망되며, 특히 스마트폰 시장의 확대가 패널 시장의 성장을 주도할 것으로 보인다.

OLED는 이미 2016년 판매된 스마트폰 중 3분의 1에 탑재되어 있고, 스마트폰용 OLED패널의 2017년 예상 점유율은 전년대비 3%포인트 증가한 27%에 달하고 있다. 삼성전자 또한 이미 차세대 패널로 Flexible OLED를 채택한 바 있고, OLED 관련 생산 라인을 확장해 나가고 있다.

뿐만 아니라, 4차 산업으로부터의 수혜 또한 기대되고 있다. 일반적인 Home appliance에도 디스플레이 기술이 접목되면서, 그 활용도는 산업 전방위로 확장되어 가고 있다. 일례로 자동차의 IT화 추세에 따라 자동차용 스마트 글라스와 관련된 수요가 점차 증가하고 있다.

1.2.2. 디스플레이에서의 세정공정/Plasma기술

디스플레이 제조 공정은 Backplane 공정, Frontplane 공정, Module 공정 크게 3 단계로 이루어져 있다. Backplane은 양극, 절연막, 격벽을 형성하여 TFT를 만드는 전극 공정이고, Frontplane은 Backplane에서 만든 TFT에 유기물 층과 음극을 입힌다. 마지막으로 Module 공정에서는 앞의 두 공정에서 형성된 패널의 기능을 향상시키고 최종적으로 검사하게 된다.

Backplane의 증착에 세정공정/플라즈마, 식각에 플라즈마기술 적용

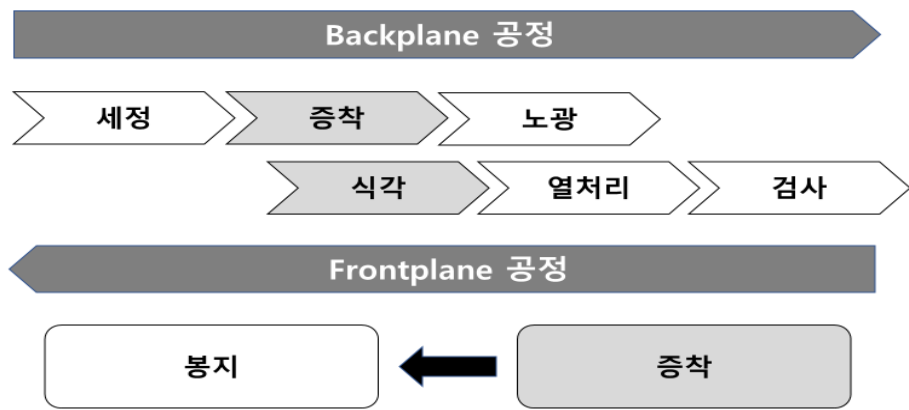
Backplane 공정을 살펴보면, 먼저 유리원판에 희생막을 코팅한 뒤, 전류를 제어할 수 있는 모양을 만들기 위해 기판 위에 막을 씌우는데 이 과정을 증착이라고 한다. 여기에 빛에 민감한 물질(PR)을 코팅하고 빛을 쏘아주는데(노광 공정) 빛에 노출된 층을 제거하고나서(현상 공정) 그 아래에 있는 막을 제거하는 과정을 식각이라고 한다.

이 과정을 거치고 난 후, PR을 제거해주면 원하는 모양으로 막이 형성되어 TFT가 만들어지게 된다. Backplane 공정 중 증착공정은 공정과정에서 발생하는 부산물(Particle) 등을 제거해주는 것이 필수적인데, 이 과정에서 습식세정 혹은 건식세정을 통해, 공정과정이 원활하도록 만들어 준다.

Frontplane 증착공정
세정공정/플라즈마
적용

Frontplane에서는 Backplane에서 만들어진 TFT 위에 유기물 층과 음극을 증착시키는데 이를 증착공정이라고 하며 이후 증착된 유기물 층을 보호하기 위해 그 위를 덮어주는 봉지공정을 거치게 된다. Frontplane에서의 증착공정 과정에서도 부산물을 제거해주는 과정이 필요하기 때문에 세정작업이 필수적이다.

그림 03. 디스플레이 공정 과정 도식



출처: 디스플레이서치, SMIC Research Team 1

1.2.3. 반도체 산업

반도체 업계는 중국 업체들의 시장참여에도 불구하고 이미 산업이 Super Cycle에 들어서 호조를 유지할 것으로 보이고 있으며, DRAM과 플래시 메모리, 32비트 마이크론 컨트롤러 및 자동차 제품 등이 성장을 견인하고 있다. **2017년 현재, 세계 반도체매출은 3,141억 달러에 달해 사상 최고치를 기록할 것으로 전망하고 있으며, 향후 장기간 연평균 성장률이 4~5%를 유지할 것으로 보인다.**

DRAM, NAND 등의
메모리 반도체가
성장을 견인

반도체는 크게 메모리 반도체와 비메모리 반도체로 분류되는데, 비메모리는 정보 저장없이 연산이나 제어기능을 담당하고, 메모리는 메모리 저장기능을 담당한다. 메모리는 크게 DRAM과 NAND가 있는데, DRAM은 주기억장치, NAND는 보조기억장치를 만드는데 사용된다.

반도체 업계의 성장을 크게 견인하는 것은 메모리 분야로서, 지난 2년 간 반도체 업계의 발목을 잡은 존재였지만, 중국과 인도의 본격적인 투자, IoT산업의 발달에 따라 앞으로는 높은 성장률을 유지할 가능성이 높다. 세계 반도체 시장에서 매출 1위의 DRAM과 3위의 NAND 메모리가 중요한 역할을 담당할 것으로 전망 된다.

1.2.4. 반도체에서의 세정공정/Plasma기술

반도체 공정은 크게 전공정과 후공정으로 나뉘는데 전공정은 웨이퍼 위에 회로를 새겨 칩을 완성하는 공정이고, 후공정은 완성된 칩을 절단 및 분리하여 패키징 및 테스트하는 공정이다. 후공정은 핵심적인 기술 및 노하우가 필요 없는 영역으로 주로 테스트 및

	패키징 업체들이 외주를 받는다.
반도체 공정은 전공정이 핵심. 식각과 박막 공정 중요	결국 반도체 공정의 핵심은 전공정인데, 전공정의 과정을 간략히 설명하자면 웨이퍼에 산화막과 감광액을 도포하고, 설계한 회로를 웨이퍼 상에 구현하기 위해 감광막에 전사한다.(노광) 그리고 나서 이온을 주입하고, 원하는 패턴의 감광막이 남겨지면 이를 식각 베리어로 패턴을 형성하기 위해 깎아내게 된다.(식각) 그리고 나서 실리콘 웨이퍼에 절연막, 금속막 등을 형성해주는 박막공정(CVD)를 거쳐 하나의 회로가 완성되고, 그 다음 회로를 동일한 방식으로 쌓아 올린 후, 각각의 회로를 도체로 연결하여 반도체를 완성한다.
각광 받는 플라즈마 기술과 세정 공정	이 중 식각은 주로 플라즈마를 활용하며, 박막에 이온의 물리적 타격을 주거나 박막과 이온/전자 등이 화학적인 결합을 하게 하여 제거가 필요한 부분을 날려버린다. 이를 통해 Pattern을 형성하는데, 이 과정에서 플라즈마를 발생시키는 기술력이 각광받고 있으며, 박막공정 과정에서 발생하는 Particle들을 제거 세정 공정의 중요성 또한 부각되고 있다.

그림 04. 반도체 공정 도식화



출처: SEMI, SMIC Research Team 1

2. 기업 분석

2.1 기업 개요

동사의 설립 목적 및 기업 개요	동사는 반도체 및 디스플레이 산업의 핵심 공정인 증착공정 및 식각공정 장비에 사용되는 원격 플라즈마 발생 장치인RPG(Remote Plasma Generator)와 플라즈마 발생 전원 공급 모듈인 RFG를 제조하는 국내 최고의 부품 공급사로, 외국에서 수입하던 반도체 시장 부품을 국산화하기 위한 목적으로 1993년 12월에 설립되었다. 동사의 제품은 과거에 사용되던 고체, 액체, 기체에 이어 '제4의 물질'로 불리는 플라즈마를 바탕으로 설계되며, 기술 진입장벽이 높은 분야이다.
동사는 1999년 법인전환	설립 후 동사는 1999년 (주)뉴파워플라즈마로 법인전환을 하였으며, 꾸준히 국산화 기술 및 특허를 축적하였다. 지속적인 연구개발로 인해 2002년 동사의 주요 제품인 RPG의 개발에 성공하며 2003년에 세계일류상품으로 선정되어 삼성전자와 SK하이닉스에 공급하는 수많은 장비 회사와 공급 계약을 체결하였다. 2014년부터는 국내뿐만 아니라 해외 장비업체에도 RPG를 공급하기 시작하였다.
2016년 11월 30일에 상장	또한, 2014년 디스플레이 산업 분야에 사용되는 대용량 RFG와 Matcher의 개발에 성공하며 폭발적인 매출의 성장을 기록하였으며, 현재까지 지속적인 성장을 하고 있다. 이러한 성공을 바탕으로 동사는 2016년 11월 30일 상장을 하였으며, 현재 시가총액은 1930억원이다.

그림 05. 동사의 제품 구성



Remote Plasma Generator



Radio Frequency Generator



Matcher

출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 1

4개의 100% 지분율의 자회사 보유	동사는 현재 국내의 전라북도 전주시에 위치한 하나의 공장을 포함하여 4개의 자회사를 보유 중이며, 모든 자회사에 대해 100%의 지분율을 보유하고 있다. 국내에 위치한 자회사는 제조업을 담당하고 있는 공장이며, 해외 자회사들은 무역업 및 판매업을 담당하고 있다. 해외 법인은 해외에 제품을 공급한 후 유지보수를 위하여 설립되었으며, 향후에는 수리 및 개조 뿐만 아니라 제조까지도 가능하도록 준비 중에 있다.
------------------------------------	---

2.2 동사의 제품구성

동사의 제품 구성 :
RPG, RFG, 그리고
Matcher

동사의 제품은 RPG, RFG 그리고 Matcher로 구성되어 있으며, 구체적인 용량, 성능, 주파수 등은 수주하는 기업의 수요에 맞춰 커스터마이징 방식으로 생산하고 있다. 동사는 주요 경쟁사인 MKS와 AE와는 달리 위의 3가지 제품에만 주력하고 있으며 경쟁사들에 비해 뛰어난 기술력 확보를 통한 시장 점유를 목표로 삼고 있다.

RPG는 간단하게 이야기해, Chamber내의 Particle을 플라즈마를 이용해 제거해주는 장비이고, RFG는 반도체 및 디스플레이 제조공정에서 필요한 플라즈마를 생성하기 위한 전력을 공급하는 장치, Matcher는 그 과정에서 전력이 효율적으로 전달되도록 하는 장치다.

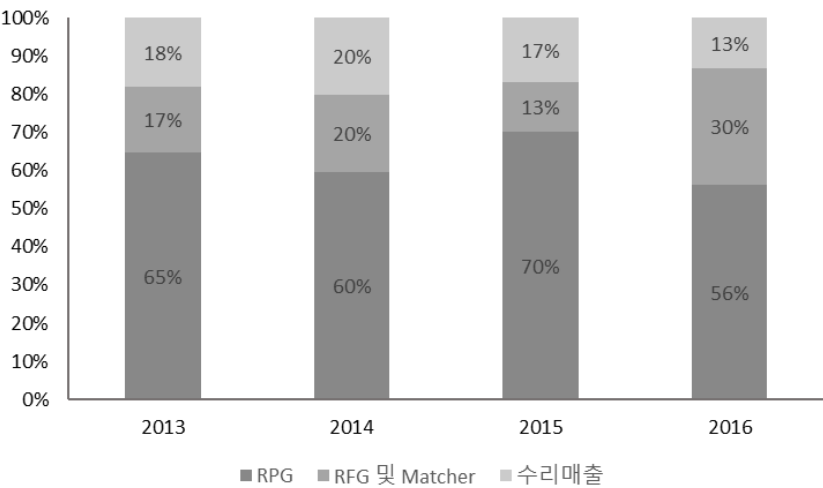
또한, 동사의 제품은 비교적 고가에 속하며, 다른 반도체 및 디스플레이 장비업체들과는 달리 소모적인 성격이 높아 제품의 유지보수 과정에서도 꾸준한 교체수요가 발생한다. 동사의 제품 중 RPG는 수명이 2년이기 때문에 꾸준히 교체수요가 발생하며, RFG의 경우에는 정기적인 수리를 필요로 하기 때문에 수리 및 유지 매출도 꾸준히 창출된다.

2.3 매출액 구성

동사의 매출액 구성:
RPG > RFG &
Matcher > 수리매출

동사의 매출은 크게 제품 매출과 수리 매출로 나뉘어진다. 제품 매출의 경우 RPG, RFG, 그리고 Matcher로 구성되며 RPG가 약 57%, RFG 및 Matcher가 30%, 그리고 수리 매출이 13%를 차지한다. 2015년과 비교해 보았을 때, RPG는 70%에서 13% 하락한 반면, RFG 및 Matcher 은 13%에서 30%에서 매출비중이 크게 상승하였으며, 수리 매출의 비중은 작은 폭으로 하락하고 있는 추세이다.

그림 06. 매출액 비중



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 1

2.4 경쟁사 및 시장점유율 분석

2.4.1 경쟁사 분석 및 시장점유율

RPG 시장은 동사를 포함한 3개사가 과점

현재, 전세계 RPG(플라즈마 세정장치) 시장은 동사, MKS(미국), 그리고 AE(미국) 등 3개 업체가 과점을 하고 있다. 글로벌 RPG 시장의 경우, 2015년말 기준으로 MKS사가 64%, 동사가 33%, 그리고 AE사가 3%를 차지하고 있음을 볼 수 있다. 이는 2014년의 19%에서 약 70% 증가한 수치이며, 세계 1위 장비업체와의 글로벌 파트너십 구축을 바탕으로 성장한 것으로 보인다. 이에 비해 경쟁사들의 점유율은 각각 12%와 2%씩 감소하였다.

국내 RPG 시장은 동사가 15년간 1위를 달성

반면에 국내 RPG 시장의 경우 동사가 70%, MKS가 29%, 그리고 AE사가 1%를 점유하고 있다. 동사는 기존에 100% 수입해오던 RPG 제품을 국산화 하기 위한 목적으로 설립되었다는 점을 고려해보면 국내점유율에 대해 설명이 가능할 것으로 생각된다. 국내 시장점유율의 경우 2002년 이후 15년간 연속으로 1위를 달성하고 있다.

RPG 시장의 제품별 시장점유율을 살펴보면, 디스플레이 분야에서는 동사가 전세계 RPG 시장에서 47.1%를, 그리고 반도체 분야에서는 27.2%를 차지하고 있다.

RFG 시장은 동사를 포함한 5개사가 과점

동사의 또 다른 제품인 RFG(플라즈마 전원장치) 시장의 경우, 현재 경쟁사로 AE(미국), 교산(일본), 다이헨(일본), 휴팅거(독일), 동사 등이 있으며, 5개사가 과점하고 있다. RFG의 경우, 동사는 현재 디스플레이 분야의 RFG와 Matcher만을 생산 중이며 반도체용 제품은 올해 출시 예정으로 알려져 있다. 글로벌 디스플레이 RFG 시장의 경우 동사의 점유율은 2015년의 10.8%에서 지난해 약 18.8%p 성장하며 29.6%의 점유율을 차지하게 되었다.

국내 디스플레이 RFG & Matcher 시장의 경우, 2015년 30%에서 지난해 약 44%p 증가한 74%의 점유율을 보이며 빠르게 성장하고 있음을 보여주고 있다.

그림 07. 글로벌 RPG 시장 점유율

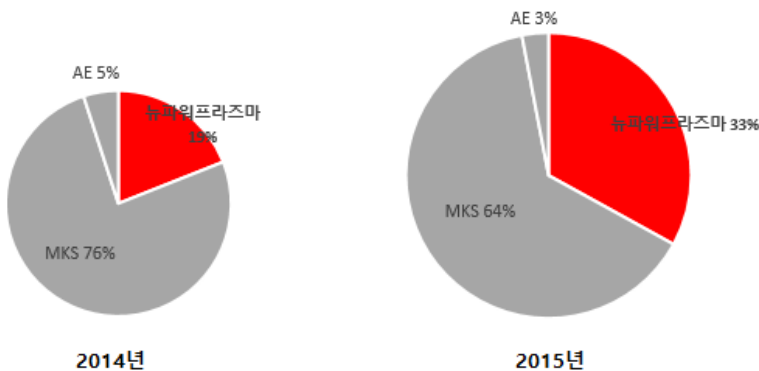
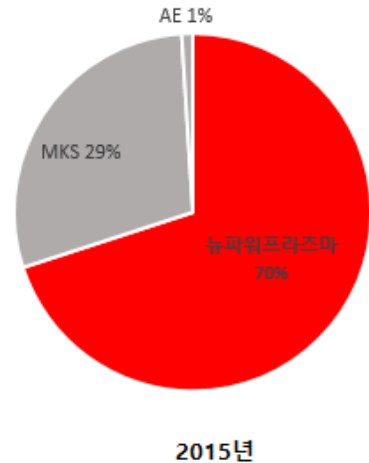
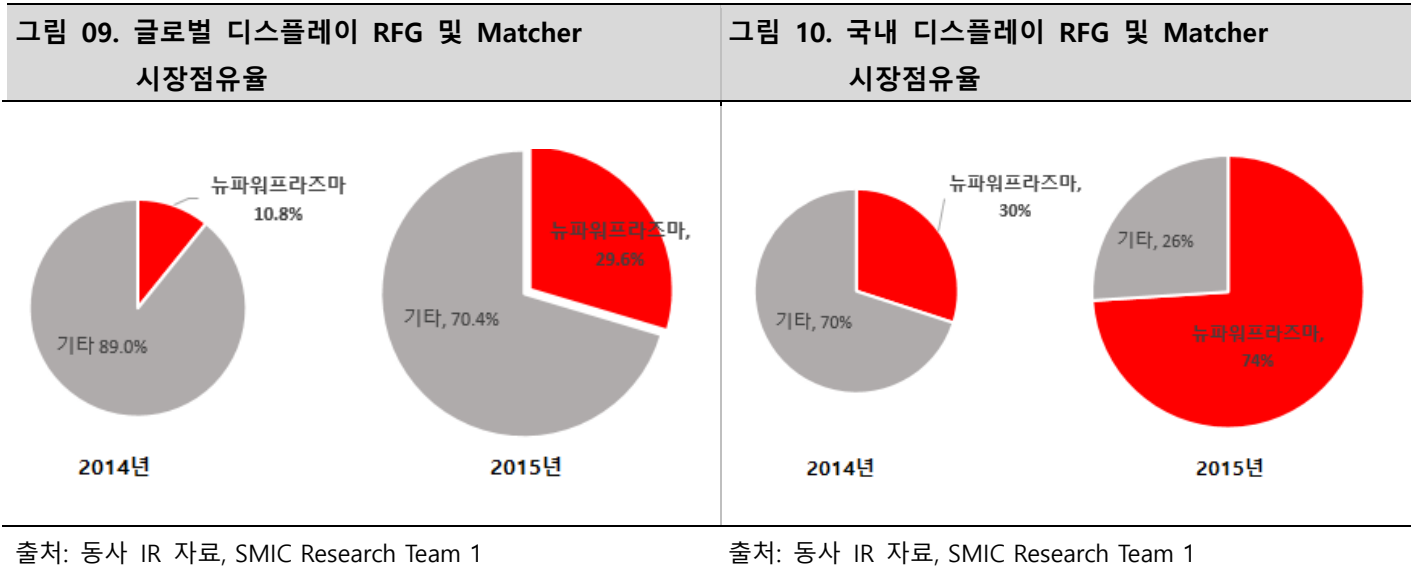


그림 08. 국내 RPG 시장 점유율



출처: 동사 IR 자료, SMIC Research Team 1

출처: 동사 IR 자료, SMIC Research Team 1



2.4.2 거래처 분석

동사의 주요 거래처:
최전방 기업과 장비
업체들

동사 제품의 판매 방식으로 End user와 직접 거래하는 방식과 End user로 납품하는 장비사에 공급하는 방식으로 나누어 볼 수 있다. 전자의 경우에는 동사가 직접 삼성, LG 디스플레이, SK 하이닉스 등과 같은 밸류체인 상의 전방 기업에 직접 납품하는 방식이며, 후자의 경우에는 주요 고객사인 원익IPS, 테스, 주성엔지니어링, Applied Materials, LAM, ASM 등 증착 공정 장비업체에 납품하는 방식이다.

3. 투자포인트1: NPP의 든든한 말형, RPG

3.1 동사의 RPG 경쟁력

RPG = Cleaning
+ Processing

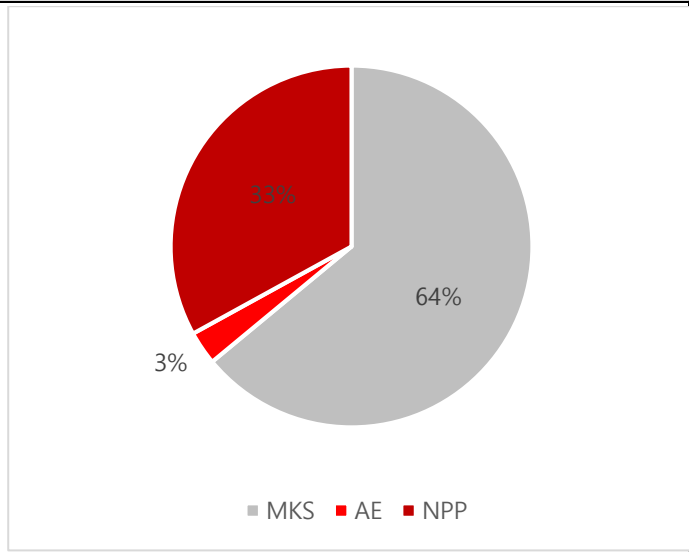
RPG는 크게 사용 목적에서 **Cleaning**과 **Processing**으로 나눌 수 있다. Cleaning의 경우 CVD 공정 진행 후 Process Chamber 내부에 적층된 불필요한 막질을 제거하기 위해 사용되고, Processing은 Etch 및 CVD 공정에서 증착을 위한 화학 반응의 매개체인 플라즈마를 발생시키기 위해 사용된다.

Cleaning PRG,
MKS와 동사의
독과점 구조

RPG 글로벌 시장은 동사와 미국 MKS 및 AE 등 5여개 업체가 과점하고 있는데, 동사가 강점을 가지고 있는 Cleaning용 RPG 글로벌 시장은 2015년 기준 약 1000억 원 규모로 추산되며 동사와 미국 MKS가 독과점하고 있다. 동사가 강점을 가지고 있는 **Cleaning용 RPG**의 경우 비슷한 제품을 판매하는 회사는 MKS사가 거의 유일하며, 2015년 매출 규모를 따져 봤을 때 점유율은 MKS 64%, 동사 33%로 추정된다. 그리고 국내 Cleaning용 RPG 시장은 글로벌 시장의 34%를 차지하고 있고, 동사의 국내 시장 점유율은 70%로 거의 독점하고 있다.

그림 11. 세계 RPG 시장 점유율

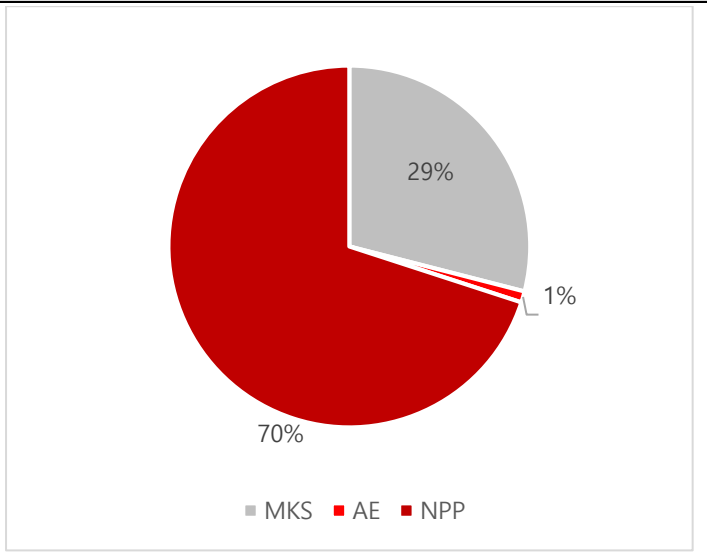
(단위: %)



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 1

그림 12. 국내 RPG 시장 점유율

(단위 %)



출처: 동사 사업보고서 ,SMIC Research Team 1

3.1.1 국내 시장 경쟁력

현재 동사의 국내 시장 점유율은 70%로 나머지 30%의 대부분은 MKS사가 차지하고 있다. 그리고 신규 진입장벽이 높고, MKS사의 국내 시장 확대도 어렵다고 판단했기 때문에, 이러한 점유율은 유지되거나 상승할 것으로 예상한다.

국내 최초 개발
및 세계 수준의
기술력

동사는 2002년 세계에서 2번째, 국내에서는 최초로 Cleaning RPG 개발에 성공하였고 이후 RPG 관련 기술개발을 꾸준히 진행하여 세계 수준의 기술력을 가지게 되었다. 최초 100 kHz/1.5 kW 의 PS-1500 제품에서 13.56 MHz/1250W의 NPG-1250A 의 RF Generator를 개발 시작하였으며, PS-1500 제품에서 파생된 400kHz/6kW제품을 기초로 가스처리용량 9리터부터 100리터의 다양한 RPG 분리형 제품군을 개발 보유하였으며, RPG 9리터, 14리터 일체형 제품을 개발하였다.

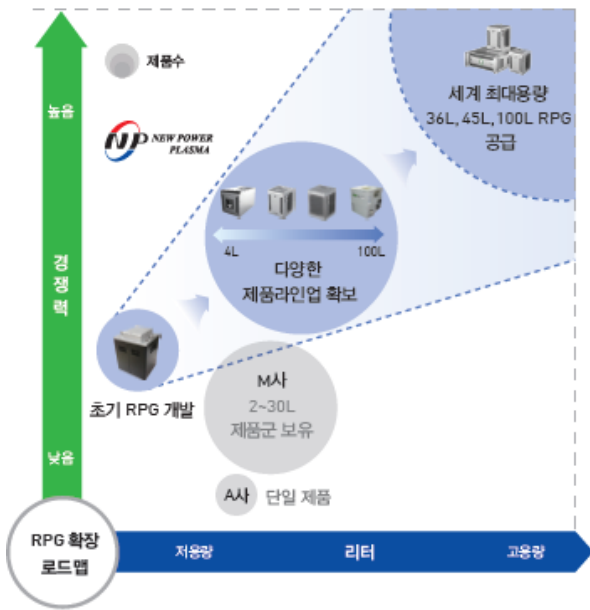
현재는 반도체공정의 필수 항목인 Particle, Ignition, NF3 사용저감 성능향상 및 센서를 이용한 진단기능 추가로 보다 개선된 2세대 제품군으로 개발을 추진하고 있다. RPG 제품은 현재 국내를 포함한 해외시장에서의 성능이 검증되어 36리터, 45리터 RPG 제품인 Vanguard-TD/FD가 인정되어 국내판매 및 해외진출에 발판이 될 것으로 기대하고 있다.

RPG 기술 발달
+ 270건의 특허
+ 특허 보유
= 진입장벽

또한, 공정의 난이도 증가에 따라 RPG Process 및 RPG Clean 기술의 발달이 더욱 더 요구되고 있다. 당사는 이러한 요구를 반영하여 일체형 RPG 프로젝트로 2017년까지 15kW 일체형 타입의 반도체향 14L급을, 2018년까지 디지털 제어 고출력 MFG 80L급을 개발하고자 진행중에 있으며, 분리형 RPG로서 임피던스 최적화를 이루고 PCW 냉각 구조를 개선한 Vanguard 시리즈를 PEO 코팅 기술을 적용하여 플라즈마 진단 기능이 추가된 제품, CIP를 개선하여 세정시간 10% 절감, Particle Zero를 실현한 제품을 2018년까지 개발 추진하고 있다.

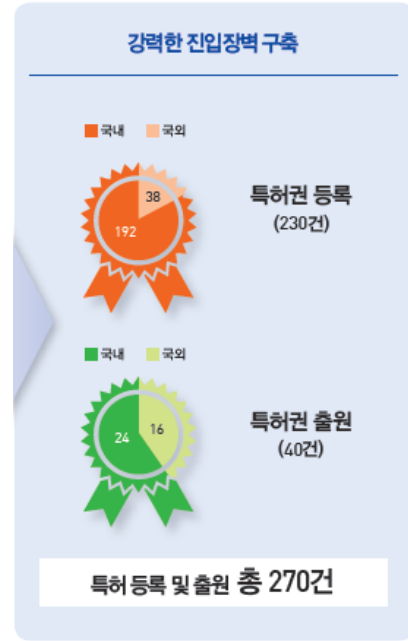
이러한 개발을 바탕으로 관련 기술 특허를 2016년 말 기준으로 특허권 등록 230건 및 출원 40건을 포함하여 총 270건의 관련 기술의 특허를 보유하게 되었다. 따라서 국내 최초 개발 및 다양한 제품 라인업, RPG Process 및 RPG Clean 기술의 발달, 관련 기술 특허 다수 보유 등의 이유로 국내 신규 업체의 진입은 힘들다고 판단된다.

그림 13. 국내 최초 기술 개발



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 1

그림 14. 관련 특허 다수 보유



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 1

**국내 장비 공급
업체 독점 및
국산 장비 확대
+ 대용량 제품
+ A/S 서비스
= 점유율 Hold!**

당사는 원익IPS, 주성 엔지니어링, 세메스, 테스, 유진테크 등 다수의 국내 반도체 및 디스플레이 장비 공급 업체와 RPG 공급 계약을 맺고 있고, 특히 원익IPS, 주성 엔지니어링과 독점적인 계약을 맺고 있다. 국내 반도체 시장의 국산 장비 확산으로 RPG 국내 시장에서 유리한 위치를 차지할 수 있다고 판단된다.

또한, LCD용 CVD는 대형화의 필요성 때문에 장비의 규모가 커지고 있고, 따라서 CVD Chamber의 Cleaning을 위한 RPG의 용량 및 출력 역시 커져야 하는 필요성이 있다. 대용량화 필요성에 의해 LG디스플레이사의 요구로 100L 이상의 RPG를 맞춤 생산하였고, 경쟁사인 MKS와 다른 제품을 보유하게 되었다.

마지막으로 제품의 특성상 플라즈마 발생 과정에서 고전력에 장시간 노출되기 때문에, 교체 수요 외에 추가적인 유지/보수가 필수적이다. 당사는 현재 24시간 Full Time A/S를 지원하고 있다. **국내 장비공급업체 독점 및 국산 장비 확대, LCD용 대용량 제품 유일 생산, Full Time A/S의 이유로 MKS의 국내 시장 점유율 확대가 힘들다고 판단된다.**

**고객의
Customizing 과
효율성 개선을
가진 기술**

3.1.2 수출 시장 대비 경쟁력

반도체 및 디스플레이 박막 공정이 나노 단위로 정밀화 되면서, 제품 수율을 높이기 위해 Chamber 내의 Particle을 줄이는 요구가 늘어나고 있다. 따라서, 박막 공정 후 다시 진행하기 전에 Chamber 내의 Particle을 제거하는 Cleaning RPG 기술의 향상이 필수적이다.

동사의 RPG 기술은 분리형으로 구성되어 있어 유지 보수가 편리하고 고객의 Customizing에 용이하다. Chamber 내에 부산물 제거가 디스플레이, 반도체 수율 관리에

필수적이며, 고장이 났을 경우 신속한 유지 보수가 중요한데 이 과정에서 동사의 분리형 방식이 타사 대비 신속하게 유지 보수가 가능하다는 장점이 있다. 또한 동사의 제품이 경쟁사의 제품에 비해 Chamber의 손상 없이 높은 밀도의 플라즈마를 Chamber안에 안정적으로 공급할 수 있어 NF3 분해율이 5% 가량 높고, NF3양 15% 가감되기 때문에 경쟁사 대비 Chamber 세정 시간이 짧아진다. 이를 통해 공정 외의 시간을 최소화할 수 있어 고객사로 하여금 효율 개선에 기여할 수 있다.

AMAT 공급 계약
체결로 보는
경쟁력 확인

실제로, 동사의 RPG 수출 규모를 보면, 2013년 44.7억에서 2016년 93.3억으로 CAGR 27.8%로 매우 고성장 중에 있다. 동사의 주요 매출처는 국내 반도체 장비 업체 및 글로벌 1위 업체인 AMAT입니다. 동사와 공급 계약을 맺은 원익IPS, 주성 엔지니어링 및 테스의 2013년부터 2016년 해외 매출 추이를 보면 증가율이 거의 없다.

따라서 대부분 해외 매출 증가는 AMAT, ASM 등 해외 고객사에서 비롯된 것입니다. 하지만 AMAT사의 경우 동사는 2011년, MKS사는 1990년대부터 AMAT에 공급 계약을 하였다. 이는 기존 MKS사에서 납품하고 있던 RPG 제품의 일정부분 혹은 AMAT사의 RPG 수요 증가분에 대해 동사의 제품이 수요를 대체하고 있음을 의미하고, 따라서 향후 수출 시장에서도 경쟁력을 갖추었다는 사실을 알 수 있다.

3.2 Q 증가

3.2.1 내수

장비업체에 비해
안정적인
수익 모델

동사는 기본적으로 장비업체에 제품을 납품하기 때문에, 장비업체의 실적에 영향을 받을 수 밖에 없다. 그리고 장비업체는 전방산업 업황 사이클과 고객사의 투자 계획에 따라 실적 변동이 매우 큰 경향이 있다. 하지만, 동사의 RPG의 경우 고 전력을 유지해야 하는 플라즈마 장비 특성상 2년 주기 교체가 필요한 소모성 장비이다. 그러므로 장비업체에 1차적으로 납품한 이후에도 교체수요가 꾸준히 발생하기 때문에, 한번 증가한 매출에서 대해서 매출 규모에 대해서 감소하지 않는 특성을 가진다.

그리고 이러한 사업 구조가 성숙해짐에 따라 동사는 전방 업체의 투자 사이클에서 매출규모가 크게 상승하고, 이후 투자 사이클 이후에도 매출 규모가 일정하게 유지되는 계단식의 성장을 할 수 있다.

내수 시장의
안정적인 수익
모델

내수시장의 경우 동사의 사업 년도의 시작이 2003년으로 10년 이상 RPG Cleaning 사업을 영위하였기 때문에 위에서 언급된 안정적인 수익 모델이 형성되었다고 볼 수 있다. 실제로, 동사의 매출 추이를 사업이 안정화된 2011년도 기준으로 살펴보았을 때, 2013년 163.2억원, 2014년 160.3억원으로 비슷한 수준의 매출을 기록한 반면, 2015년 259.6억원, 2016년 285.7억원으로 크게 상승하였다. 이는 2015년의 새로운 매출은 세계 시장 점유율을 크게 늘렸던 이유로, 2016년 매출은 삼성 디스플레이 A3라인의 RPG를 독점 계약했던 것에 기인한다.

그러므로, 2년 주기의 교체 사이클을 가지고 있는 RPG의 특성상 2017년 매출은 2015년 매출, 2018년 매출은 2016년 매출을 기본값으로 가지고, 2017년과 2018년 새로운 계약에 의해 발생한 새로운 매출을 더한 값으로 추정할 수 있다.

내수 시장 매출
규모 유지

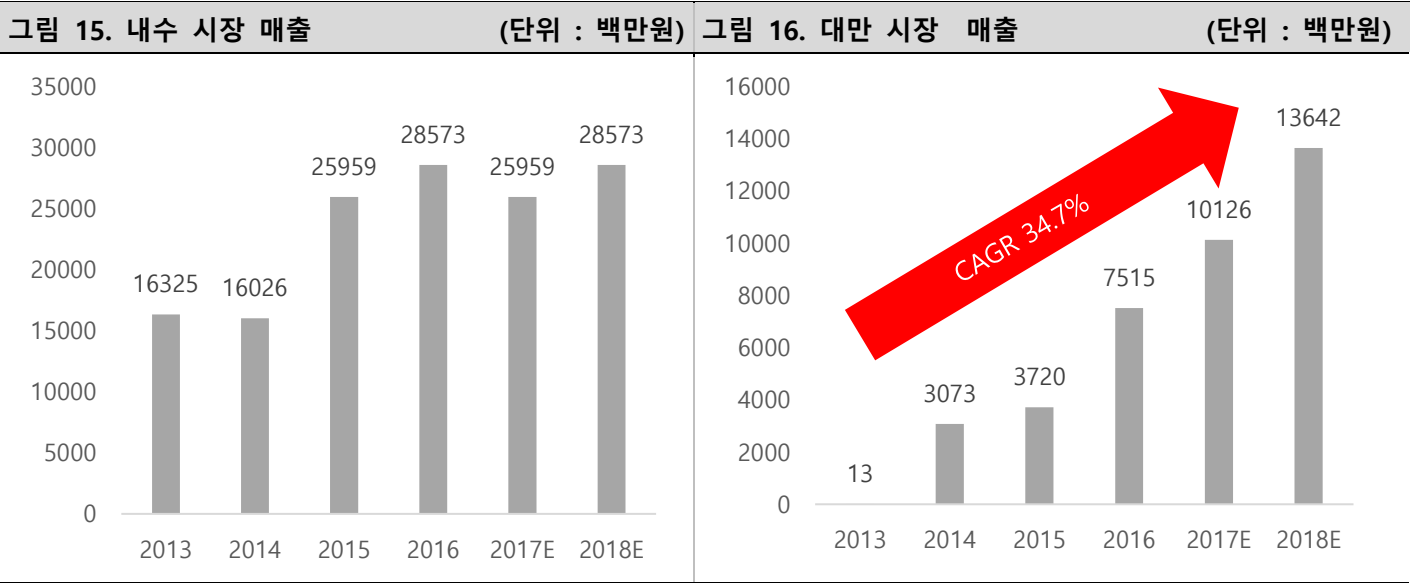
하지만, 국내 시장의 삼성 향 매출이 70%임을 감안하여 삼성전자 및 삼성디스플레이의 구체적인 CAPA 증설에 대한 계획이 나와 있지 않기 때문에 추가적인 매출을 구체적인 수치로 추정할 수 없다. 2017년, 2018년은 새로운 계약이 없다고 가정하고 현재 수준을 유지하지만 내수 시장의 경우 위에서 가정된 방식으로 매출 규모가 나온다면, 꾸준한 수익이 나오는 시장이다.

3.2.2 수출

3.2.2.1 대만

대만 매출 CAGR

대만의 경우 2013년도에 새롭게 매출이 발생한 지역이고, 2013년, 2014년, 2015년, 2016년 각각 0.1억원, 30.7억원, 37.2억원, 75.2억원으로 가파르게 증가하고 있다. 하지만 내수 시장에서 적용한 모델링을 하기에 데이터가 부족하고 상승이 뚜렷함을 반영하여 매출이 발생한 2013년을 제외하고 CAGR을 적용하였다.



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 1

출처: 동사 사업보고서 ,SMIC Research Team 1

3.2.2.2 중국

새로운 동력
= 중국 시장

17년부터 RPG 매출의 새로운 동력은 중국시장이 될 전망이다. 중국의 CSOT, 샤프 등의 LCD 업체들의 설비투자 발표가 이어지고 있는데, 각 회사마다 7~8조원대의 CAPEX를 들여 2019년 양산을 목표로 하고 있다. 일반적인 시운전 등의 기간을 감안하면, 1~1.5년 이전부터 장비에 대한 수요가 이어질 것이다. 또한 가격경쟁력과 현지 법인을 바탕으로 한 AS 경쟁력을 고려했을 때 동사는 수혜를 받을 수 있을 것이고, 이는 17년

하반기부터 18년까지 이어질 것으로 추정된다.

**중국의 CAPA
증설에 대한 수혜**

매출 추정의 논리는 다음과 같다. **중국의 CAPA 증설에 대한 동사의 수요치를 추정하기 위해, 현재 동사의 RPG 세계 점유율을 이용하였다.** 다만, 동사의 매우 높은 국내 점유율이 세계 점유율을 높이는 데에 영향을 미쳤다고 생각해, 국내 점유율을 제외한 세계점유율을 추정했다. 이를 추정하기 위해서는 2015년 RPG 세계시장 (1079억원)에 동사의 수출액(94억원)을 나누었다. 이렇게 추정한 동사의 국내 제외 세계점유율은 약 10%다.

**중국 시장에서의
추가 수익**

다음으로 중국의 CAPEX 증설로 얻을 수 있는 수혜에 대해서 추정했다. 이에 대해서는 삼성디스플레이의 A3 공장 증설 이슈를 활용했다. 삼성디스플레이 A3 라인에 대한 CAPEX는 4조원이었다. 이러한 증설에 대한 동사의 수혜는 다음과 같이 추정할 수 있다. 동사의 RPG 내수매출 추이는 CAPA 증설에 따라 올라가는 계단식 구조를 이루고 있다. A3 라인에 대한 수혜는 16년에 발생했다.

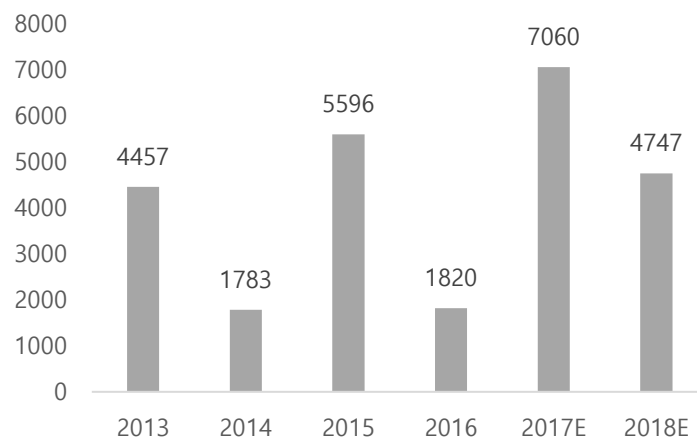
앞서 언급했던 것처럼 15년의 매출액 증가는 CAPA 증설 외의 요인이기 때문에, **2014년과 2016년의 매출을 비교한 결과, A3 증설의 결과로 동사는 12,547백만원의 수혜를 얻었다. 즉, 4조원 CAPEX 증가로 한 해에 12,547백만원의 수혜를 본 것이다.**

중국의 CAPEX는 각각 7조원으로, CSOT, 샤프 두 기업의 총 CAPEX는 14조원이다. 비례식을 이용해 14조원의 CAPEX에 대한 추정 수혜를 계산하면, 43,915억원이 도출된다. 앞서 동사의 국내 제외 세계점유율 10%를 도출한 값에 곱하여, 중국 CAPA 증설에 대한 동사의 수혜를 추정했다.

즉, 도출된 동사의 수혜는 약 4,391백만원이다. 이를 또 다시 17년 하반기와 18년의 매출로 나누어서, 중국 CAPA 증설에 대한 17년의 매출증가분은 1,464백만원, 18년의 매출증가분은 2,927백만원으로 추정했다.

그림 17. 중국 시장매출

(단위 : 백만원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 1

4. 투자포인트 2 : 새로운 매출 성장동력 RFG

4.1. 디스플레이 산업에서 RFG의 약진

4.1.1. 국내 FDP 업체들의 CAPA 증설

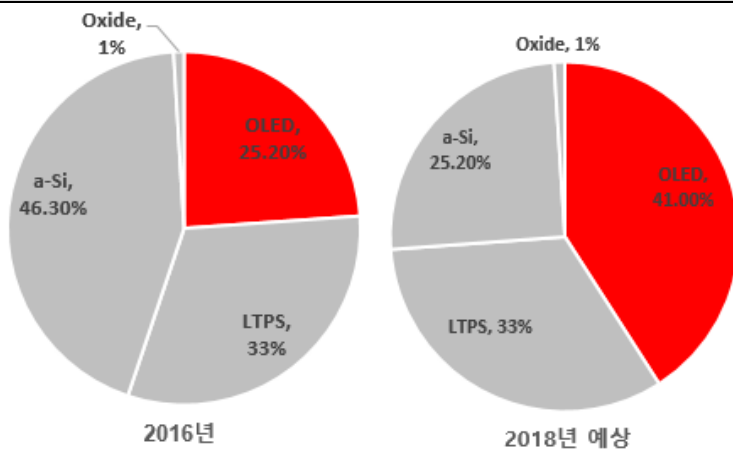
4.1.1.1. 동사의 주요 매출처 삼성전자의 CAPA 증설 리드

스마트폰 패널
수요 ↑ flexible OLED
시장 성장 전망

최근 OLED 업계는 슈퍼사이클이 돌아왔다는 이야기가 나올 정도로 큰 규모의 투자가 이어지고 있다. 슈퍼사이클을 주도한 삼성디스플레이(SDC)는 지난해 A3라인에 120K/월에 달하는 6세대 flexible OLED 투자를 진행했다. SDC의 투자 배경에는 올해부터 아이폰에 OLED 패널을 도입하는 애플이 있다.

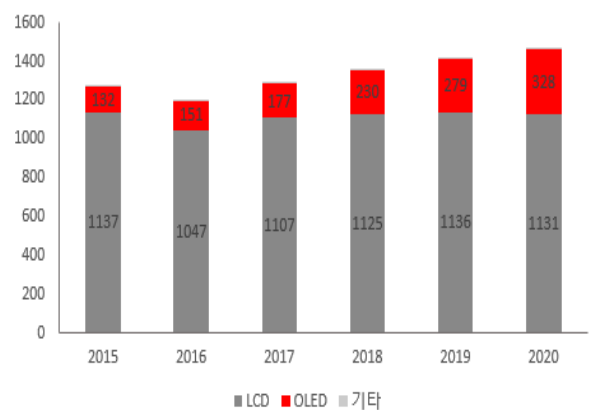
현재 대규모 스마트폰 업체들이 OLED 패널 탑재를 추진하고 있으며 중국의 BOE를 비롯한 후발 주자들의 투자 역시 예상되어 중 소형 flexible OLED 시장의 성장은 향후 몇 년간 보장된 것으로 보인다.

그림 18. 스마트폰 디스플레이 점유율



출처: SK증권, SMIC Research Team 1

그림 19. 디스플레이 세계시장 규모 및 전망
(단위: 억불)



출처: IHS, SMIC Research Team 1

SDC는 기존 LCD생산라인을 OLED용으로 개조하고 소규모 라인 증설을 통해 2017년 말까지 165K/월의 CAPA를 구축할 계획이다. 동사는 지난해 A3라인에 독점 납품을 통해 RFG 매출의 극적인 성장을 경험했으며 국내 시장 점유율은 30% 수준에서 74%로 급증했다.

SDC, flexible OLED
CAPA증설 전망

현재 A5라인 증설 일정이 확정되지는 않았으나 여러가지 요소들이 SDC의 추가 CAPA증설을 가리고 있다. 삼성디스플레이는 후발 주자들에 비해 2-3년 빠른 시점에 flexible OLED사업에 뛰어들었기 때문에 단위 패널 당 낮은 감가상각비를 바탕으로 원가 경쟁력을 가지고 있다. 중화권 업체들의 OLED 패널 수요 상승이 전망되는 상황에서 SDC의 flexible OLED CAPA 증설이 예상된다.

그림 20. SDC OLED CAPA 증설 계획

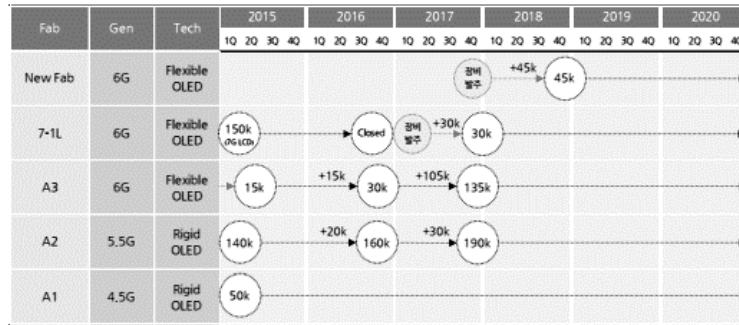
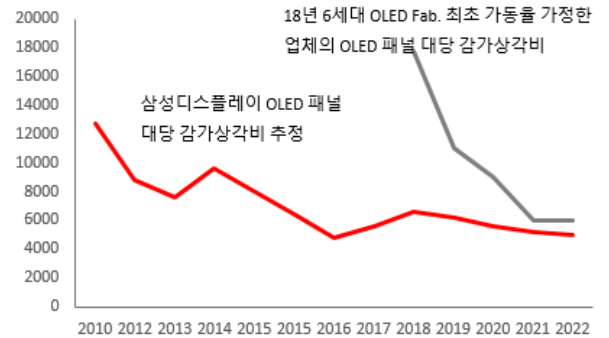


그림 21. SDC OLED 패널 대당 감가상각비추정

(단위: 원/대)



출처: 한화투자증권 리서치센터, SMIC Research Team 1

출처: 하이투자증권, SMIC Research Team 1

LGD, CAPA 증설로 SDC 추격 노력

4.1.1.2. 국내 FPD 산업 전반의 CAPA 성장 추세

국내 FPD 산업은 SDC와 LGD가 양분하고 있다. SDC의 경우 앞서 살펴보았듯이 중소형 OLED에 집중해서 CAPA를 증설하고 있으며 LGD의 경우에는 대형 패널에 대한 수요 증대로 대형 LCD FAB을 증설할 예정이다. 또한 중소형 flexible OLED 시장에서 SDC를 따라잡기 위하여 2018년 하반기 양산을 목표로 E6라인 설비 투자를 결정하였다.

수익성이 큰 고 세대 공장 증설 추세

FPD 산업의 CAPA 증설 계획에서 주목할 점은 점차적으로 높은 세대의 공장을 추구하고 있다는 점이다. 높은 세대의 공장일수록 원판의 크기가 커진다. 원판의 크기가 클수록 같은 크기의 제품을 더 많이 생산할 수 있기 때문에 패널업체의 수익성이 좋아진다. 그래서 평판 디스플레이 업체들은 노후화된 저 세대 FAB을 닫고 CAPA 증설 시 높은 세대의 FAB을 증설하고 있다.

4.1.2. 동사의 디스플레이향 RFG 경쟁력

4.1.2.1. 디스플레이용 RFG 국산 기술화 최초 성공

RFG 기술은 반도체와 디스플레이 제조 공정에서 필수적인 핵심 기술이다. 동사는 비록 RFG 분야에서 후발주자이지만 최초로 RFG 기술을 국산화했으며 기술력면에서도 경쟁사에 뒤지지 않는다. RFG 기술의 핵심이라고 할 수 있는 다양한 수준의 전압과 주파수 구현 능력을 보유하고 있다. RFG는 교류를 사용하는데 이 때 교류회로에서 전류가 흐르기 어려워 임피던스가 높아진다. 임피던스를 낮춰 손실 전력을 줄이기 위해 RFG와 함께 Matcher가 사용된다. Matcher는 RFG를 사용하기 위해 필수적이며 두 제품은 쌍으로 팔린다. Matcher의 경우 기술 난이도가 RFG만큼 어렵지 않아 이 보고서에서는 RFG에 초점을 맞춰 살펴보고자 한다.

패널 제조 공정의
대형화와 다양화
수요 대응 가능

패널 업체들이 **대형 FAB을 증설**하고 있다는 점도 **동사의 매력**이 커지는 요인이다. 동사는 하단의 라인업 구성에서 보다시피 주파수로는 100MHz, 전압을 기준으로 60kW까지 생산할 수 있다. 패널업체의 **제조공정이 대형화되고 다양화되면서 고주파 전력의 수요**가 많은데 이러한 수요까지 포용할 수 있기 때문이다.

디스플레이 핵심
공정 관련 기술력을
가진 안정적 Vendor

동사의 RFG 기술 국산화는 국내 전방업체들에게 단비와 같은 소식이다. 전방업체들의 입장에서 핵심부품을 공급해줄 **안정적인 국내 Vendor** 확보는 중요한 일이기 때문이다. 동사는 1993년 동사 창립 이래 지속적으로 정부와 전방 대기업들의 주목을 받아왔다. 2004년 RFG 기술 개발에 처음 성공하고 디스플레이 산업에 적용될 수 있는 RFG를 개발하기 위해 동사는 2011년 삼성디스플레이, 원익IPS와 협력했다. 이렇게 개발한 기술을 바탕으로 동사는 2013년 처음 시장 진입에 진입했고 2014년 디스플레이용 대용량 RFG개발까지 성공해 국내 시장 점유율을 74%까지 올릴 수 있었다.

4.1.2.2. 가격경쟁력 확보

가격 경쟁력 보유

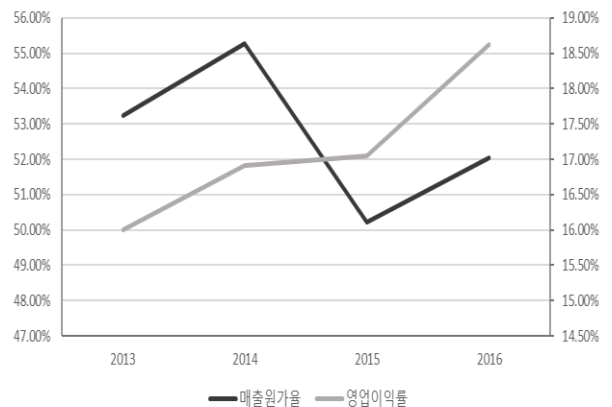
동사의 기술이 단순히 국산 기술이라서 채택된 것은 아니다. 동사는 RFG의 가격을 지속적으로 낮춰왔다. 그럼에도 동사의 영업이익률은 지속적으로 상승하고 있다. 동사는 생산단가를 낮추려는 꾸준한 노력 덕분이다. 기존의 외국 선두 업체인 AE, KYOSAN, DAIHEN 등을 제치기 위해 **동사는 기술력에 더해 가격 경쟁력**을 갖추는 것이 필수적이었다.

그림 22. RFG 제품 라인업 구성

Power Capacity	LF		MF		HF				VHF		
	100 kHz	400 kHz	2 MHz	3.2 MHz	4 MHz	13.56 MHz	27.12 MHz	40 MHz	60 MHz	100 MHz	
100W						●					
600W						●					
1.25kW		●				●					
1.5kW	●	●									
2.5kW		●				●					
3kW										●	
4kW					●				●		
5kW	●		●	●		●	●			●	
8kW			●								
10kW		●	●			●	●				
12kW		●									
15kW		●									
16kW		●									
18kW		●						●	●		
20kW		●		●		●					
22kW		●									
30kW		●				●					
50kW						●			●		
60kW				●		●					

출처: 투자보고서, SMIC Research Team 1

그림 23. RFG 계통 제품군의 ASP와 영업이익률 변동
(단위: %,%)



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 1

동사의 가격경쟁력은 대규모 OLED 디스플레이 투자가 예상되는 중화권에 진출하게 될 경우 긍정적인 영향을 줄 수 있을 것으로 보인다. 동사는 현재 수리서비스를 제공하기 위해 중국에 자회사를 두고 있는 상태이며 자회사를 통해 판매 역시 계획하고 있다. 현재 동사의 중국 향 매출은 미미한 수준이지만 동사와 유사하게 기존에 선진국이 보유하고 있던 기술을 국산화해 가격경쟁력을 바탕으로 중국 시장에 진출한 주성엔지니어링의 성장을 고려할 때 동사의 RFG 매출은 향후 중화권 업체들과의 계약을 바탕으로 증대될 수도 있을 것이다.

4.1.3. 디스플레이항 RFG 매출추정

			2014	2015	2016	2017F	2018F
RFG	판매대수	ASP(천원)	50,557	48,455	48,563	48,455	48,455
		수출	2	0	1	0	0
		내수	85	75	286	340	404
	내수 총 판매액		4,297,324	3,634,125	13,889,090	16,479,419	19,596,530
Matcher	판매대수	ASP(천원)	21,372	21,987	19,869	19,869	19,869
		수출	2	0	0	0	0
		내수	90	74	315	375	445
	내수 총 판매액		1,923,480	1,627,020	6,258,814	7,442,679	8,850,475

RFG의 매출량을 추정하기 위하여, ASP와 판매 대수로 각각 나누어 추정하였다. ASP의 경우, 구매처의 수요에 맞춰 주문 생산하는 형태를 취하고 있고, 국내 유일 공급사라는 독점적 지위 때문에 14년 이후로 안정된 경향성을 보인다. 하지만 주요 고객사가 연간 단위로 요청하는 정기 구매 계약에 대응하기 위해 공급단가를 인하하거나, 전방산업의 판매량 확대에 따라 파생되는 대량 구매 계약에 대응하기 위해 공급단가를 인하한 동사의 Track Record를 반영하여 ASP는 3개년 최저 수준을 유지한다고 가정하였다.

전방산업인 디스플레이 패널 업체의 Capa증설은 후방업체로 수요를 파생시키는데, 이로부터 발생하는 국내 수요 변동의 추세를 반영하기 위해 15년~16년 국내 디스플레이 장비시장의 성장률과 16년~17년 국내 디스플레이 패널시장의 예상 성장률을 평균하여 추정하였다. 수출 판매대수는 거의 발생하고 있지 않으므로 수출은 현 수준을 유지한다고 가정하여 0으로 추정하였다.

패널업체의 매출 발생 사이클과 장비업체의 매출 발생 사이클이 일반적으로 8개월에서 1년의 텀을 가진다는 점을 감안할 때, 합리적인 추정이라고 할 수 있다. Matcher의 경우는 RFG의 전원 발생 도중 에너지 손실을 줄여주는 RFG의 Pair 상품이기 때문에 RFG와 동일한 논리를 사용하여 추론하였다.

4.2. 가능성의 세계, 반도체 RFG

4.2.1. 반도체 산업의 성장과 공정 복잡화로 인한 RFG 수요 증가

NAND CAPA ↑

IoT, 4차 산업 혁명 등의 부상으로 인해 반도체에 대한 투자가 증대되고 있다. 글로벌 반도체 업체인 삼성전자와 SK하이닉스 역시 2017년 NAND Capex 투자를 75억 달러와 25억 달러 집행할 예정이다.

DRAM 공정 미세화로 RFG 수요 ↑

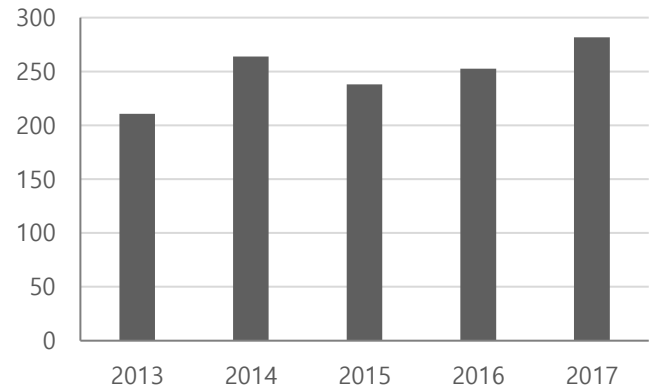
DRAM 생산 공정에서 미세화가 일어나면서 Chamber당 필요한 RFG의 숫자가 커지고 있다. 이는 DRAM의 건식각 공정에서 더욱 미세한 조정이 필요하기 때문이다. 건식각 장비가 미세한 공정을 수행하기 위해서는 **다양한 주파수** 필요하다. 그리고 주파수를 다양하게 만들기 위해서 주파수의 종류만큼 전원장치인 RFG가 추가로 필요하다. 결국 **CAPA 증설과 공정 복잡화로 RFG에 대한 수요는 증대될 전망이다.**

그림 24. NAND 업체별 연간 Capex 추이 및 전망

		2013	2014	2015	2016	2017E
CAPEX (백만 USD)	Samsung	4,000	2900	4200	5100	7500
	SK Hynix	1100	1100	1400	1600	2500
	Toshiba/WD	2150	2500	3500	3700	5000
	Micron	950	1300	1500	2500	1800
	Intel	0	0	0	1600	2200
	Total	8200	7800	10600	14500	19000
	YOY	28%	28%	27%	-2%	31%
비중	Samsung	49%	37%	40%	35%	34%
	SK Hynix	13%	14%	13%	11%	14%
	Toshiba/WD	26%	32%	33%	26%	29%
	Micron	12%	17%	14%	17%	10%
	Intel	0%	0%	0%	11%	13%
		100%	100%	100%	100%	100%

출처: KB증권, SMIC Research Team 1

그림 25. 반도체향 RFG 글로벌 시장 규모 (단위: \$억)



출처: 투자보고서, SMIC Research Team 1

4.2.2. 반도체향 RFG 기술 국산화

4.2.2.1. 국가적 지원과 개발 상황

빠르고 정밀한
NAND CAPA ↑

반도체 공정에서도 RFG는 핵심 공정에 사용된다. 1993년 동사의 설립 당시 RFG는 핵심공정임에도 100% 외국 기술력에 의존해야 하는 상황이었다. 동사는 현재 디스플레이향 RFG 기술을 바탕으로 **반도체향 RFG 기술의 국산화를 진행하고 있다**. 반도체향 RFG는 기존에 동사가 개발한 디스플레이용 RFG에 비해 **더 빠르고 정밀해야 하기 때문에 고도의 기술력을 요구한다**.

2020년까지
23.8억원의 국고
지원

동사는 반도체향 RFG 기술력의 잠재력과 중요성을 인정받아 산업통상자원부에서 국책과제와 지원금을 받고 있다. 2015년 6월부터 동사의 자체 부설연구소는 **우수기술연구센터로 지정되어 2020년까지 23.8억원의 국고 지원**을 약속 받았다. 선두업체인 AE, MKS 등에 비해서 규모와 자금 측면에서 불리한 위치에 있다고 할 수 있는 동사에게 정부지원금은 경쟁력 향상의 밑거름이 될 것이며 동사는 올해 하반기까지 13.56MHz의 반도체향 RFG를 제품화 할 계획이다. 그러나 아직까지 매출액이 발생하지 않아 그 규모와 성장세를 파악하기 어려워 반도체향 RFG는 매출추정을 할 수 없었다.

4.2.2.2. 향후 성장가능성

국산화 성공시 국내 기업들로부터 수요 예상

기술 발전 시 다양한 분야에 적용가능

2017년 하반기부터는 반도체향 RFG 매출이 발생할 것으로 예상되며 국내 기술에 목말라 있던 국내 반도체 기업들에게 적극 채택될 것으로 예상된다. RFG 기술을 더욱 고도화 시킬 경우 동사의 RF Generator의 용도는 CVD, Dry Etch 공정을 넘어 다양한 분야에 적용될 수 있다. 실제로 RF Generator업계의 선두주자인 AE의 경우에는 후공정인 Package process에도 RFG기술을 적용하고 있으며 디스플레이산업과 반도체산업의 범주를 넘어 특수 고압 전력 공급 장치 분야에 진출해 있는 상태이다. 특수 고압 전력 장치의 경우 성장성이 큰 바이오, 의학 등의 분야에서 수요가 있어서 성장가능성이 더욱 크다.

그림 26. 뉴파워프라즈마 2015년 제품 로드맵

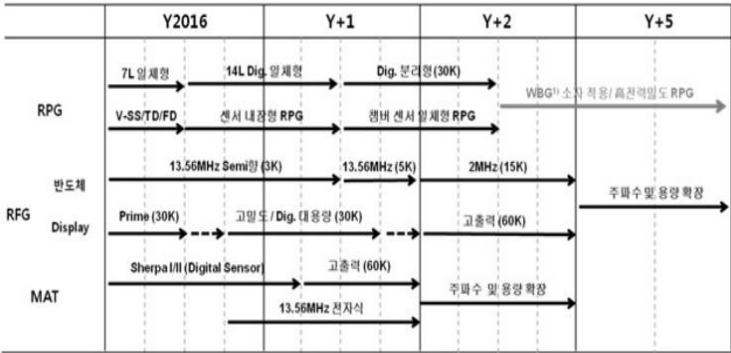
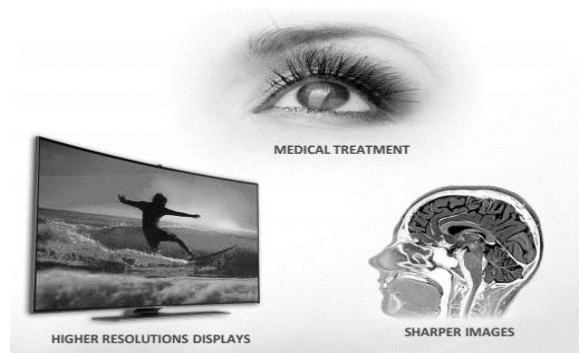


그림 27. AE사가 진출해 있는 RFG 기술 적용 영역



출처: 투자보고서, SMIC Research Team 1

출처: AE사 IR자료, SMIC Research Team 1

5. 투자포인트 3 : 동사의 CASH COW, 수리매출의 증가

5.1 독특한 수익구조, 수리 매출

수리매출은
기존 판매 제품에서
파생된 매출

동사는 RPG, RFG 및 Matcher 등에 대한 제품 매출 이외에도 '수리 매출' 이라는 독특한 수익구조를 가지고 있는데, 이는 전방산업 공정의 특성으로부터 기인한 것으로, 이로부터 상당 수준의 매출이 발생하고 있다. **동사의 매출 중 수리 매출의 비중은 약 13%이다.** 수리 매출이란, 기존 설치된 제품에 대한 유지보수와 관련된 매출이며, 동사가 속한 플라즈마 산업의 특성상 주기적으로 수리(Overhaul)가 필수적이다.

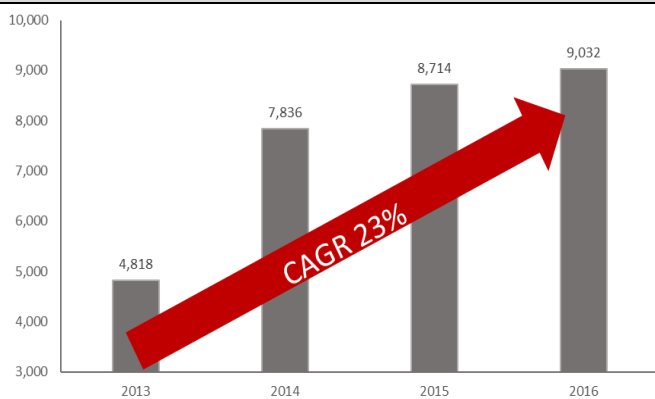
이러한 수리 매출은 동사가 판매하는 모든 제품으로부터 발생하며, 경쟁사의 제품에 대한 수리 매출이 발생하기도 한다. RPG 제품의 경우 1-2년 주기로 수리 및 보수가 필요하며, RFG 및 Matcher의 경우 역시 주기적으로 수리 매출을 발생시킨다.

수리 매출에 대한 글로벌 시장 규모는 2015년 기준 디스플레이항 127억원, 반도체항 1,143억원이다. **이 중 동사는 각각 4.7% 그리고 6.8%를 점유하고 있으며,** 아래에서 서술할 동사만의 경쟁력으로 인해 이러한 점유율은 빠른 속도로 증가할 것으로 판단된다.

동사의 수리매출
또한 제품 매출과
함께 꾸준한 성장성

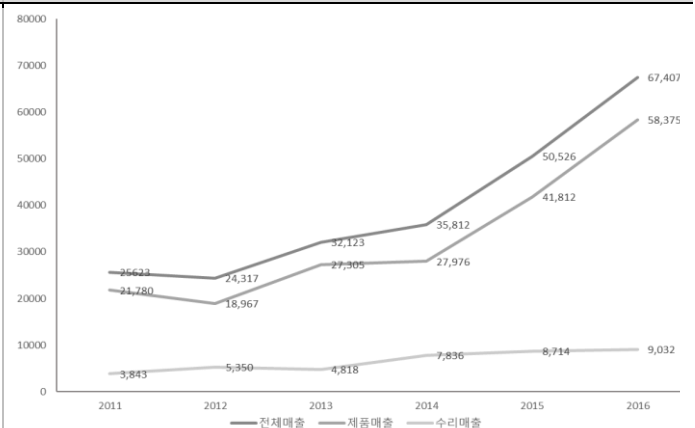
수리 매출은 기존 제품의 판매가 증가함에 따라 함께 커질 수 밖에 없는 구조이다. 즉, **동사의 수리 매출은 동사의 안정적인 수익을 창출하는 Cash Cow의 역할을 할 뿐만 아니라, 동사의 제품 매출이 증가할수록 수리 매출 역시 커질 수 있는 가능성을 내재하고 있다.** 동사의 제품 매출이 계단식 구조를 갖는다는 것을 고려했을 때, 동사의 수리 매출 역시 꾸준히 성장할 수 있을 것으로 판단된다.

그림 28. 수리매출 CARG (단위: 백만원)



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 1

그림 29. 매출 별 추이 (단위: 백만원)



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 1

5.2 수리 매출 내에서 동사의 경쟁력

해외 경쟁사에 비해 뛰어난 접근성

동사는 국내 유일의 RPG(플라즈마 세정장치) 및 RFG(플라즈마 전원장치) 제조업체이다. 플라즈마 제품의 국산화가 추진되고 있음과 더불어, 동사의 주요 경쟁사들이 모두 해외 기업이라는 점을 감안했을 때, **동사는 경쟁사 대비 발빠른 A/S 대응 능력**을 갖추고 있다고 판단된다. 즉, 국내의 전방 기업에 대한 수리 수요가 발생하면, 국내에 위치한 동사는 해외 업체에 비해 더욱 빠르게 대응할 수 있다.

미국 경쟁사를 따라 중국 등지에 A/S 운영

국내의 제품에 대한 수리뿐만 아니라 해외로 수출하는 제품 및 경쟁사들의 제품에 대한 수리에 대응하기 위해 **동사는 해외에도 현지법인 및 서비스 센터를 운영하고 있다**. 2016년말 기준, 동사의 해외 법인 및 서비스 센터로는 중국 쑤저우, 시안, 충칭 및 상해의 서비스 센터와 상해와 시안의 법인이 있으며 향후에도 중국 및 이외의 지역에 진출 할 계획을 가지고 있다. 수리 매출의 수출분은 빠르게 성장하고 있으며, 수리 매출 전체의 CAGR(14'~15')이 약 7%인 반면 수출에 대한 CAGR은 98%이다.

또한, 동사는 **국내외 24시간 On-call service hotline을 통한 적시 대응 및 A/S 에 대한 품질 경쟁력 역시 보유하고 있다**. 앞서 말했듯이 해외 경쟁사들의 제품에 대한 수리 매출을 추가적으로 가져오기 위해서는 이러한 적시 대응력이 필수적이라고 볼 수 있다.

5.3 매출 추정

동사의 수리 매출은 기존에 판매한 동사의 제품과 경쟁사가 판매한 제품에 의존한다. 따라서 시중에 판매된 제품이 늘어날수록, RPG 및 RFG의 시장이 커질수록, 동사의 수리 매출은 늘어날 것이라고 예상된다. 동사가 적어도 국내에서는 경쟁사들에 비해 경쟁력을 보유하고 있다는 점은 명확하지만, 정확한 수치적인 추정은 어려울 것으로 판단되어 보수적인 추정을 위해서 **동사가 판매한 제품에 대한 수리 수요만 추가적으로 인식된다고 가정한다**. 즉, 위의 투자 포인트를 통해 증가하는 제품 판매량에 따라 수리 매출도 비례적으로 증가할 것이다.

마찬가지로, 동사가 경쟁사의 제품에 대한 수리 수요를 가져올 수 있듯이, 동사의 경쟁사 역시 동사의 제품에 대한 수리 수요를 가져갈 수 있을 것이다. 단, 앞서 언급했듯이 동사는 국내에서 RPF와 RFG를 공급하는 유일한 업체이며 이로 인해 현지의 빠른 A/S 대응을 가능하게 한다는 점에서 해외 경쟁사에 비해 지리적인 우위를 점하고 있기 때문에 **경쟁사한테 수리 수요를 빼앗길 리스크는 적다고 볼 수 있다**.

자사제품으로부터 파생되는 수리수요만 추정에 반영

만약에 경쟁사에게 수리 수요를 빼앗긴다고 하더라도 동사가 경쟁사로부터 추가적으로 가져올 수 있는 수요 역시 고려하지 않았기 때문에 상쇄된다고 가정하여도 될 것이라고 판단된다.

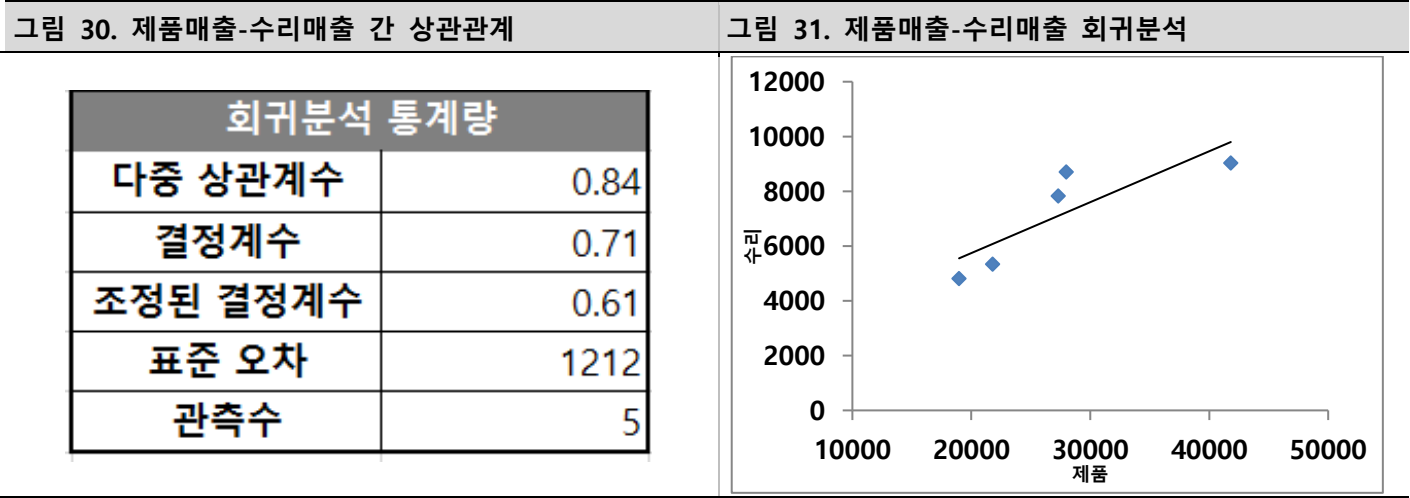
또한 **동사의 가격 경쟁력 역시 유리한 요소로 작용한다**. 제품에 대한 수리 비용은 가격에 비례하는 것으로 알려져 있으며, 판매하는 제품의 약 1/3으로 추정된다. 동사는 경쟁사에 비해 제품의 가격이 더 저렴하기 때문에 **수리 역시 더 저렴한 가격에 제공할**

수 있기 때문에 거래처에서 동사에게 수리를 요청할 충분한 유인이 있다고 판단된다.

동사의 제품 매출은 지속적으로 증가하고 있기에 동사 제품에 대한 수리 매출의 성장 역시 증가할 것으로 보인다. 특히 RPG는 2015년에 RFG 및 Matcher는 2016년에 큰 성장을 보였고 이는 동사의 이후 수리 매출 증가에 상당한 영향을 끼칠 것으로 예상된다.

T기 제품매출과
T+1기 수리매출의
상관관계

동사의 제품 매출과 수리 매출에는 시차가 존재한다. 제품 판매 1년 이후부터 일반적으로 해당제품에 대한 수리 수요가 발생하기 시작하며, 이에 대한 상관관계에 대해 참고하기 위해 회귀분석을 실시해 보았다. 아래 그림에서 볼 수 있듯이 제품 매출과 수리 매출은 높은 관련성을 보인다.

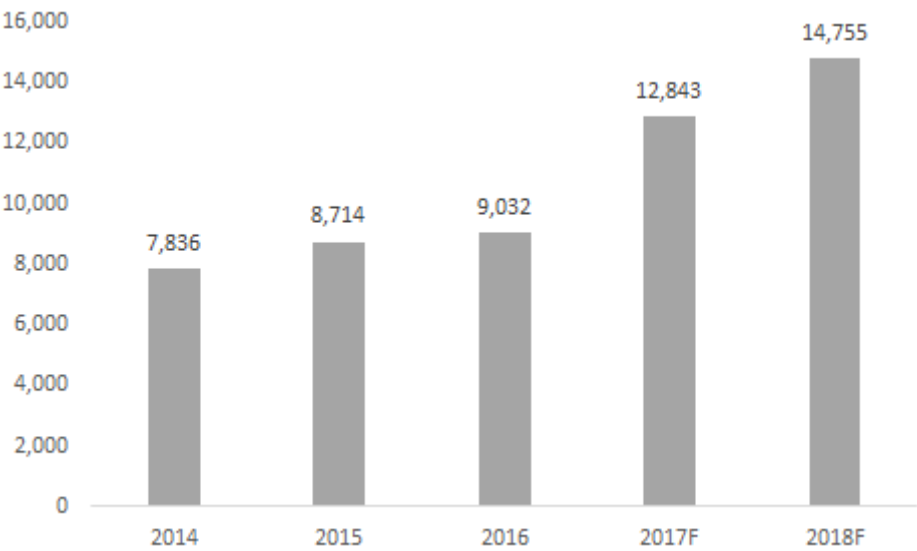


출처: 사업보고서, SMIC Research Team 1

출처: 사업보고서, SMIC Research Team 1

수리매출을 추정함에 있어 이를 활용했다. t기의 제품매출액과 t+1기의 수리매출액을 비교해본 결과, 유사한 수준의 비중이 도출되었다. 하지만 '수리'의 필요 여부에 대한 불확실성이 존재하므로, 보수적으로 가장 낮은 수치인 22%를 적용해, 17년과 18년의 수리매출액을 추정했다. 즉, 17년의 수리매출액은 16년 제품매출액에 22%, 18년의 수리매출액은 17년의 22%로 추정한 것이다.

그림 32. 수리 매출 추정 (단위: 백만원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 1

6. Issue & Risk

6.1. 친환경 기술 TTS 개발 착수

유해물질 처리기술의
개발

동사는 유해물질에 대한 규제가 강화되고 있는 추세에 맞춰 **친환경 처리기술 또한 개발**하고 있다. 반도체 공정과정에서 PFC5, N2O, NF3, CF4, 질소화합물 등의 유해 물질이 발생한다. 특히 PFC5는 강력하게 규제되는 물질 중 하나로서, 처리기술의 필요성이 특히 증대되고 있다.

이러한 유해물질들은 공정 **Chamber와 Pump** 내에서 누적되면서 수명을 저하시킨다. 이 때문에 장비업체들은 환경규제 문제를 차치하고서라도, 이들 물질들을 처리하는 기술을 반드시 갖춰야 한다.

동사의 경우는 이러한 수요에 대응하여 이미 **PPS(Plasma Pre-treatment System)의 개발에 착수**하였으며, 올해 상반기 내에 상용화 될 예정이다. PPS는 Reactor, Controller, Power Generator로 구성되어 있으며, Chamber와 Pump 사이에 삽입되어 유해물질을 분해시킨다.

환경규제 이슈
해결및 장비 수명의
개선

N2O/NF3는 분해율 95% 이상, CF4 분해율 70% 이상, 질소화합물 제거율 90% 이상을 목표로 하고 있으며, 반도체 공정에 적용될 경우, **유해물질 제거 및 장비 수명을 획기적으로 증가**시킬 수 있을 것으로 보인다. 이에 따라 개발 이후 상용화가 성공적으로 진행되면 **동사의 매출 증가에 기여할 수 있을** 것으로 보인다.

7. Valuation-PER method

동사의 가치를 평가하기 위해 PER method를 적용했다. 이는 중장기적인 예측의 토대가 될 Historical 자료의 부족과 동사의 긴 미래를 추정할 만큼의 이슈가 보이지 않았기에, DCF 등의 method는 적합하지 않다고 판단했다. 또한 Target year가 동사의 NI가 폭발적으로 상승하는 Cycle에 있다고 판단하여, PER method를 채택했다.

(단위: 백만원)

	2014	2015	2016	2017F	2018F
매출액	35,812	50,526	67,407	97,466	110,164
매출원가	19,869	25,779	35,073	49,707	56,183
매출총이익	15,942	24,747	32,334	47,758	53,980
판매비와관리비	9,916	16,777	19,779	28,788	32,427
영업이익	6,026	7,970	12,555	18,971	21,554
기타수익	1,272	2,832	1,966	1,225	1,244
기타비용	298	1,745	33	146	99
금융수익	872	1,302	1,033	1,485	940
금융비용	1,650	858	2,082	1,061	1,163
지분법손익	290	0	0	0	0
법인세비용차감전순이익	6,512	9,501	13,439	20,474	22,475
법인세비용	1,034	1,381	2,432	3,310	3,656
당기순이익(손실)	5,478	8,120	11,008	17,163	18,820

7.1. 매출액 및 매출원가 추정

	2014	2015	2016	2017F	2018F
매출액	35,812	50,526	67,407	97,466	110,164
RPG	20,882	35,274	37,909	43,144	46,962
RFG	4,873	4,338	14,132	16,479	19,597
Matcher	2,220	2,200	6,334	7,443	8,850
수리매출	7,836	8,714	9,032	12,843	14,755
매출원가	19,869	25,779	35,073	49,707	56,183
매출원가율(%)	55%	51%	52%	51%	51%
매출총이익	15,942	24,747	32,334	47,758	53,980

매출액은 투자포인트의 논리에 따라 추정했다. 다만 17년에 이월된 수주잔고가 450억원임을 고려해, 250억원과 200억원을 각각 17년과 18년에 더해주었다.

매출원가의 경우, 동사의 14년, 15년, 16년의 매출원가율을 활용했다. 3개년 동안 동사 매출원가율의 평균은 약 53%였다. 하지만 동사가 매입하는 원재료의 가격이 지속적으로 하락하는 것을 고려했을 때, 동사의 매출원가율은 개선될 것으로 전망된다. 따라서 17년과 18년 동사의 매출원가율은 3개년 중 가장 낮은 수치인 51%로 추정했다.

7.2. 감가상각비, 상각비 및 판관비 추정

7.2.1. 감가상각비

	2014	2015	2016	2017F	2018F
기초유형자산	28,234	26,830	27,777	32,340	32,237
취득	892	2,805	7,111	2,328	2,806
처분	- 96	- 813	- 148	- 352	- 438
감가상각비	- 1,132	- 1,188	- 1,120	-1,343	-1,359
대체	- 1,068	143	- 1,281	- 735	- 624
기말유형자산	26,830	27,777	32,340	32,237	32,622

유형자산의 변동 추이를 바탕으로 감가상각비를 추정했다. 당사는 새로운 공장을 지어 CAPA를 증설하기 보다는, 공정과정을 효율화해서 CAPA를 늘려왔다. 따라서 단기적으로는 새로운 CAPA 증설은 없다고 추정했다. 처분항목과 대체항목의 경우, 추이를 살필 수 없어 3개년 이동평균치를 이용했다. 감가상각비의 경우, 기초유형자산에 취득, 처분, 대체를 계산한 값 대비 감가상각비의 비율의 평균인 약 4%를 17년 이후에 적용해주었다.

단위: 백만원	2014	2015	2016	2017F	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F
토지	125	1,025	-	383	469	284	379	378	347	368	364	360
건물	108	882	-	330	404	245	326	325	299	317	313	310
구축물	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기계장치	206	666	2,108	993	1,256	1,452	1,234	1,314	1,333	1,294	1,314	1,314
차량운반구	17	82	141	80	101	107	96	101	102	100	101	101
공구와 기구	-	92	34	42	56	44	47	49	47	48	48	47
집기비품	103	59	336	166	187	230	194	204	209	202	205	206
수목	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시설장치	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
건설 중인 자산	333	-	4,492	333	333	333	333	333	333	333	333	333
합계	892	2,806	7,111	2,328	2,806	2,695	2,610	2,704	2,670	2,661	2,678	2,670

취득항목은 다음과 같이 세부항목별로 구분해 추정했다. 대부분의 경우 3개년 이동평균을 이용해 추정했고, 건설 중인 자산의 경우 2016년의 수치는 현지법인을 위한 것이라고 추정했고, Capa 증설 이슈가 없었던 14년의 수치를 17년과 18년의 수치에 고정했다.

	2014	2015	2016	2017F	2018F
기초투자부동산	6,746	7,718	7,780	8,943	9,553
취득	-	3,337	-	-	-
처분	-	- 3,040	-	-	-
감가상각비	- 96	- 92	- 118	- 125	- 134
대체	1,068	- 143	1,281	735	624
기말투자부동산	7,718	7,780	8,943	9,553	10,044

추가적으로 투자부동산의 경우, 같은 논리를 이용해 다음과 같이 추정했다. 투자부동산의

경우 단기적인 취득과 처분의 이슈는 없다고 추정했고, 대체의 경우 3개년 이동평균으로 추정했다.

7.2.2. 상각비

	2014	2015	2016	2017F	2018F
기초무형자산	1,102	968	1,098	3,090	2,982
취득	249	218	40	169	142
처분	- 90	-	-	- 30	- 10
상각비	- 43	- 61	- 750	-155	-149
손상차손	- 250	- 27	-	- 92	- 40
기타변동	-	-	2,702	-	-
기말무형자산	968	1,098	3,090	2,982	2,926

무형자산 상각비의 경우에도 유형자산의 감가상각비와 같은 논리로 추정하였고, 처분 및 손상차손은 3개년 이동 평균을 이용해 추정했다.

7.2.3. 판관비

	2014	2015	2016	2017F	2018F	
매출액	35,812	50,526	67,407	97,466	110,164	
급여	2,802	4,853	6,244	9,028	10,204	매출액증가연동
퇴직급여	251	311	468	677	765	매출액증가연동
복리후생비	626	769	1,078	1,558	1,761	매출액증가연동
여비교통비	397	553	603	269	304	매출액증가연동
수도광열비	274	263	290	275	276	3개 평
세금과공과	148	196	302	437	494	매출액증가연동
감가상각비	356	433	424	470	476	
무형자산상각비	43	61	750	155	149	
투자부동산상각비	96	92	118	125	134	
지급임차료	122	153	216	312	353	매출액증가연동
수선비	199	494	541	783	885	매출액증가연동
보험료	118	333	156	202	230	3개 평
차량유지비	179	199	205	194	199	3개 평
경상개발비	2,054	2,519	4,883	7,061	7,981	매출액증가연동
운반비	81	142	210	303	343	매출액증가연동
소모품비	149	298	351	508	574	매출액증가연동
지급수수료	1,011	1,438	2,220	3,211	3,629	매출액증가연동
광고선전비	88	124	256	370	418	매출액증가연동
대손상각비	0	2,194	-1,526	223	297	3개 평
수출제비용	32	33	22	29	28	3개 평
판매보증비	707	1,085	1,620	2,342	2,647	매출액증가연동
기타비용	183	235	348	256	280	3개 평
판매비와 관리비	9,916	16,777	19,779	28,788	32,427	

판관비에 대한 추정은 항목별로 다르게 적용했다. 대부분의 경우에는 3개년 이동평균을 이용했고, 매출액 증가와 연동되는 것으로 보이는 항목들에 대해서는 매출액증가율을 적용했다.

감가상각비와 상각비의 경우, 앞서 추정된 수치를 적용했다. 다만, 유형자산의 감가상각비의 경우, 14, 15, 16년 감가상각비의 판관비 비중이 약 35%이기에, 추정된 감가상각비의 45%를 17년, 18년의 수치로 기록했다. 상각비와 투자부동산상각비는 앞서 추정된 수치를 그대로 반영했다.

판관비를 반영한 동사의 영업이익은 다음과 같다.

	2014	2015	2016	2017F	2018F
매출액	35,812	50,526	67,407	97,466	110,164
매출원가	19,869	25,779	35,073	49,707	56,183
매출총이익	15,942	24,747	32,334	47,758	53,980
판매비와관리비	9,916	16,777	19,779	28,788	32,427
영업이익	6,026	7,970	12,555	18,971	21,554

7.3. 영업 외 손익 추정

	2014	2015	2016	2017F	2018F
기타수익	1,272	2,832	1,966	1,225	1,244
임대료수익	308	285	478	429	459
매도가능금융자산처분이익	0	122	0	0	0
관계기업투자주식처분이익	138	0	100	0	0
유형자산처분이익	5	23	31	20	25
투자부동산처분이익	0	1,668	0	0	0
보조금수익	657	657	657	657	657
기타의 대손충당금환입	0	0	586	0	0
잡이익	164	77	115	119	103
기타비용	298	1,745	33	146	99
기부금	19	60	6	28	31
기타의대손상각비	0	586	0	0	0
매도가능금융자산처분손실	0	558	0	0	0
매도가능증권손상차손	12	0	0	0	0
유형자산처분손실	3	24	19	15	19
투자부동산처분손실	0	483	0	0	0
무형자산손상차손	250	27	0	92	40
잡손실	15	8	8	10	9
금융수익	872	1,302	1,033	1,485	940
이자수익	200	215	196	1,178	589
외환차익	20	107	341	156	201
외화환산이익	95	15	153	88	85
파생상품거래이익	497	937	0	0	0
파생상품평가이익	0	0	192	0	0
당기손익인식금융자산처분이익	0	0	50	0	0
당기손익인식금융자산평가이익	60	28	101	63	64
금융비용	1,650	858	2,082	1,061	1,163
이자비용	1,452	345	888	829	879
외환차손	13	111	66	63	80
외화환산손실	0	0	46	0	0
우선주상환손실	123	11	0	0	0
파생상품평가손실	62	390	54	168	204
사채상환손실	0	0	957	0	0
당기손익인식금융자산평가손실	0	0	70	0	0

7.3.1. 기타손익 추정

기타수익을 추정하며, 단기적으로 발생한 것으로 보이는 항목에 대해서는 0으로 추정했다. 또한 추세를 알 수 없거나, 그 논리가 불분명한 경우에는 3개년 이동평균을 적용했다. 임대료수익은 투자부동산으로부터의 것이기에, 투자부동산대비 임대료 수익 비중의 평균인 4.8%를 적용했다.

기타비용의 경우에도, 뚜렷한 논리가 없으면 3개년 이동 평균, 단기적으로 발생한 것으로 보이는 항목에 대해서는 0으로 추정했다.

7.3.2. 금융손익 추정

금융수익을 추정하면서도 앞과 유사한 논리를 이용했다. 하지만 동사의 이자수익은 17년 급등한 수치로 추정했는데, 이는 동사의 16년 말 단기금융상품이 증가했기 때문이다. 이는 IPO를 하며 받은 공모자금으로, 현금의 과도보유에 대한 위험과 수익성의 증대를 위해 잠시동안 단기금융상품으로 처리한 것으로 보인다. 단기금융상품의 증가는 약 6배정도로 일어났으므로, 17년의 이자수익도 전년도 대비 6배로 추정했다. 2018년은 동사가 공모자금을 투자활동에 사용할 것이지만 수익성을 위해 모든 자금을 한번에 다 사용하지는 않는다고 가정해 절반의 수치를 적용했다.

금융비용에 있어서도 유사한 논리를 적용했다. 이자비용의 경우 2017년에 만기일이 다가오는 차입금에 대한 이자비용을 고려해 추정했다. 동사가 앞으로 새로운 차입을 할 것으로 보이지않아, 2016년의 이자비용에 2017년 중반에 만기가 다가오는 차입금의 이자비용을 계산한 후 그를 1/2에 감해주었다. 2018년은 추가 차입에 대한 추정이 불확실하기 때문에, 이전 년도의 평균치를 적용했다.

7.4. 유효법인세율 및 당기순이익

	2014	2015	2016	2017F	2018F
법인세비용차감전순이익	6,512	9,501	13,439	20,474	22,475
법인세비용	1,034	1,381	2,432	3,310	3,656
유효법인세율	16%	15%	18%	16%	16%
당기순이익(손실)	5,478	8,120	11,008	17,163	18,820

7.5. PER 및 Target Price 도출

동사의 17년 Forward PER을 구하기 위해, Peer의 수치를 활용했다. Peer는 국내 유사업종 기업과 해외 경쟁사로 나누어 따로 추정했다. 우선 국내 Peer 선정 기준은 다음과 같다. 우선, 반도체 제조용 기계 제조업, 반도체/디스플레이 관련 사업을 영위하는 유사 업종의 기업이며, 반도체 제조 공정 중 전공정세 속하는 유사한 주력제품 및 사업을 영위하는 기업이고, 영업이익이익율이 5% 이상이고, 영업이익이 전년도 대비 증가한 유사한

재무상태를 가진 기업을 선정했다.

이렇게 선정한 동사의 Peer 및 그들의 Forward PER은 다음과 같다. 동사의 17년 Forward PER은 Peer PER의 평균으로 도출했다.

에스엔텍	진공/플라즈마 기술, 초공정밀 Align 기술 및 특수 이송시스템 기술을 적용한 반도체, 디스플레이 및 에너지 산업분야의 공저 장비 개발 및 제조
17F PER	19.75
테스	반도체 및 태양전지 제조에 필요한 장비를 생산하는 장비제조업
17F PER	10.64
skc솔믹스	기능성 반도체 및 LCD 부품 소재를 생산함.
17F PER	13.97
NPP 17F PER	14.79

해외의 Peer와 그들의 Forward PER은 다음과 같다. 해외 Peer를 선정함에 있어서는, 동사의 RPG, RFG 제품의 글로벌 경쟁사인 MKS와 AE를 채택하였다.

	17F PER
MKS	16.0
AE	17.4
NPP	16.7

동사의 Peer들을 기준으로 한 Valuation은 다음과 같다.

한국		해외	
NI(단위: 백만원)	17,163	NI(단위: 백만원)	17,163
유통가능주식수	8,411,637	유통가능주식수	8,411,637
EPS	2,040	EPS	2,040
P/E	14.79	P/E	16.7
Target Price	30,178	Target Price	34,075
Current Price	23,600	Current Price	23600
상승여력	28%	상승여력	44%

동사의 한국 Peer 기준, 목표주가는 30,178원으로 상승여력 28%로 투자의견 **Buy**를 제시한다.

해외 Peer를 기준으로 한 동사의 목표주가는 34,075원으로 상승여력은 44%다. 이는 동사가 해외 경쟁력을 쌓아 글로벌 점유율을 늘려갔을 때의 논리다. 동사가 목표대로 해외 시장에 대한 침투가 가시화된다면, 동사의 Target Price는 한국 Peer 대비 상승할 것이다.

8. Appendix

IFRS(연결)	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	전년동기	전년동기(%)
매출액	321	358	505	674	505	33.4
매출원가	171	199	258	351	258	36.1
매출총이익	150	159	247	323	247	30.7
판매비와관리비	96	99	168	198	168	17.9
영업이익	54	60	80	126	80	57.5
금융수익	4	9	13	10	13	-20.7
금융원가	5	16	9	21	9	142.6
기타수익	10	13	28	20	28	-30.6
기타비용	3	3	17	0	17	-98.1
종속기업 공동지배기업및관계기업관련손익		3				
세전계속사업이익	61	65	95	134	95	41.5
법인세비용	6	10	14	24	14	76.1
계속영업이익	55	55	81	110	81	35.6
중단영업이익						
당기순이익	55	55	81	110	81	35.6
지배주주순이익		55	83	110	83	32.3
비지배주주순이익		0	-2		-2	

IFRS(연결)	2012/12	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12
안정성비율					
유동비율	146.4	167.5	152.4	224.0	309.2
부채비율	44.3	38.8	50.4	51.7	27.7
유보율	1,128.7	1,280.4	1,365.4	1,652.4	2,359.5
순차입금비율	N/A	N/A	4.2	N/A	N/A
이자보상배율	5.0	11.6	4.2	23.1	14.1
자기자본비율	69.3	72.1	66.5	65.9	78.3
성장성비율					
매출액증가율	-5.1	32.1	N/A(IFRS)	41.1	33.4
판매비와관리비증가율	-7.8	5.6	N/A(IFRS)	69.2	17.9
영업이익증가율	-37.1	119.4	N/A(IFRS)	32.3	57.5
EBITDA증가율	-27.2	82.9	N/A(IFRS)	27.6	56.2
EPS증가율	9.2	117.8	N/A(IFRS)	60.7	27.9
수익성비율					
매출총이익율	47.6	46.8	44.5	49.0	48.0
세전계속사업이익율	11.7	19.0	18.2	18.8	19.9
영업이익율	10.1	16.8	16.8	15.8	18.6
EBITDA마진율	15.1	20.9	20.4	18.4	21.6
ROA	4.4	9.2	N/A(IFRS)	10.9	10.5
ROE	6.5	13.1	N/A(IFRS)	16.9	14.3
ROIC	6.2	13.4	N/A(IFRS)	19.4	26.5
활동성비율					
총자산회전율	0.4	0.5	N/A(IFRS)	0.7	0.7
총부채회전율	1.3	1.8	N/A(IFRS)	2.0	2.4
총자산회전율	0.6	0.8	N/A(IFRS)	1.0	0.9
순운전자본회전율	3.8	4.0	N/A(IFRS)	7.5	10.2

IFRS(연결)	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12
자산	623	670	816	1,273
유동자산	284	291	420	800
비유동자산	339	379	396	473
기타금융융입자산				
부채	174	224	278	276
유동부채	170	191	187	259
비유동부채	5	34	91	17
기타금융융입부채				
자본	449	446	538	997
지배기업주주지분	373	446	539	997
비지배주주지분		0	-1	

IFRS(연결)	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12
영업활동으로인한현금흐름	33	38	141	76
당기순이익	55			
법인세비용차감전계속사업이익		65	95	134
현금유입이없는비유동자산	50	44	78	68
(현금유입이없는수익동차감)	8	17	30	34
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-64	-52	10	-66
*영업에서상환원금흐름	33	40	153	102
기타영업활동으로인한현금흐름		-2	-12	-27
투자활동으로인한현금흐름	-67	27	-118	-329
투자활동으로인한현금유입액	19	56	164	13
(투자활동으로인한현금유출액)	86	30	282	342
기타투자활동으로인한현금흐름				
재무활동으로인한현금흐름	4	-68	62	247
재무활동으로인한현금유입액	30	65	141	358
(재무활동으로인한현금유출액)	25	133	80	111
기타재무활동으로인한현금흐름				
영업투자재무활동기타현금흐름				
연결범위변동으로인한현금의증가				
전환변동효과		0	0	1
현금및현금성자산의증가	-29	-4	84	-6
기초현금및현금성자산	127	16	12	97
기말현금및현금성자산	98	12	97	90

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.